

Topology-Distilled Selective Global-Local Wind Dynamics

for Static 3D Gaussian Thin Surfaces

Minimal V0 Canonical Research Sketch

Wind3DGS Project

2026-08-15

Canonical method/contract freeze

이문서는첫 CG 논문의 method equation 과 implementation contract 를소유하고동결하는 Minimal V0 canonical source 다. 논문의최종 claim 과연구경로는이동결과구분하며, Gate A/B/C evidence 가모이는 V0-05 에서만별도로동결한다. 구현 checklist 는이문서의 stable label 을참조하는파생실행문서이며, 독립적인두번째수식 source 가아니다. 목표는 engineering-grade thin-shell simulation 이아니라 *visually plausible, temporally stable, controllable wind animation* 과실측 quality-latency 이득이다. 이전 full design 의 objective normal-curvature closure, patch-force KKT/Schur, exact reaction ledger, same-frame corrector 와 confidence calibration 은 design archive 로동결하며 V0 구현요구사항이아니다.

Contents

1 연구질문과검증대상기여계층	4
1.1 연구질문	4
1.2 기여계층	4
1.3 명시적비주장	4
2 대상범위와 I/O contract	5
2.1 정량범위	5
2.2 Setup 입력	5
2.3 Frame 입력과출력	6
3 Frozen Minimal V0 architecture	7
3.1 다섯단계	7
3.2 Causal frame dependency	7
4 Setup: topology-distilled sparse scaffold	8
4.1 Anchor 와 oriented relation	8
4.2 Hard-attachment 기반 in-plane line gauge	8

4.3 고정 V0 relation schema 에서 analytic constraint package 로	8
4.4 Minimal validity check	10
4.5 단순 structural package	11
5 Offline Global/Local basis	12
5.1 Global basis	12
5.2 Patch-local complementary basis	12
5.3 Persistent state	12
6 Runtime surface 와 full-anchor aerodynamics	13
6.1 Current surface map	13
6.2 Quasi-steady wind force	14
7 Deterministic selection 과최소 state policy	15
7.1 Atomic Local unit	15
7.2 Active/Decay 두상태	16
8 Direct generalized projection 과 single coupled solve	17
8.1 Selected basis 와 reduced blocks	17
8.2 Force 는한번만투영한다	17
8.3 한번의 implicit midpoint step	18
9 Anchor-to-Gaussian affine transport	18
10 Minimal safety contract	20
11 Topology distillation contract	22
11.1 V0-R1 versioned executable package	22
11.2 Gate A 가실패할때	24
12 연구 Gate A/B/C	24
12.1 Gate A — Representation	24
12.2 Gate B — Local necessity	24
12.3 Gate C — Actual deployable gain	25
13 최소실험과 baseline	25
13.1 첫 sweep	25
13.2 필수 baseline	25
13.3 Reference, sequence metric 과 clustered inference	26
13.4 지표	27
14 Minimal V0 method/contract freeze 와 deferred-module policy	28

15 Claim 축소와 실패 경로	29
16 구현 순서와 Definition of Done	29
16.1 구현 순서	29
16.2 Definition of Done	30
17 최종 Minimal V0 요약	30

1 연구질문과검증대상기여계층

1.1 연구질문

독립적으로재구성된 static 3D Gaussian Splatting(3DGS) asset [8] 에서 explicit target triangle mesh 를복원하지않고, 사용자가지정한재료와부착조건아래바람에반응하는얇은물체를빠르고직접렌더가능한형태로애니메이션할수있는가?

핵심가설은전체 reduced rank 를무조건늘리는대신, Global ROM 이놓치는국소응답의 complementary Local modes 만선택하면 strong Global-rank 및 same-anchor solver 보다새로운 quality-latency Pareto 영역을만들수있다는것이다. 이는 learned gate 의존재가아니라선택적 complementary execution 자체의가설이다.

1.2 기여계층

1. **MC1 — topology-distilled sparse physical scaffold.** Independent static GS 에서 oriented sparse anchors, local relation, area/mass ownership 과 Global/patch-Local basis 를만들되 target 에서 explicit triangle-mesh reconstruction 을요구하지않는다. Material 과 attachment 는 appearance 로추론하지않고 setup metadata 로받는다.
2. **MC2 — selective complementary Global-Local dynamics.** Global basis 의 rank 를전체적으로늘리지않고현재 load 에필요한 patch complement 만선택하여하나의 coupled reduced system 으로적분한다.
3. **SYS — directly renderable Gaussian transport and scaling evidence.** Anchor dynamics 를 Gaussian mean/covariance 로한번 transport 하고, simulation anchor 수와 rendering Gaussian 수를분리해측정한다.

Structural backend, quasi-steady aero, selector score 와 affine transport 는 enabling component 다. 각 component 자체를독립 novelty 로주장하지않는다. 기존 Gaussian physics/animation 연구 [12, 13, 9, 10] 와의차이는위 MC1/MC2 및실측 Pareto 에서입증한다. 방어할 교차점은 independent static GS 의 versioned sparse scaffold, static-GS-derived Global space 에 M -orthogonal 한 patch complement 의 wind-load-conditioned fixed-cardinality execution, 그리고 anchor-to-Gaussian direct transport 를하나의 measured system 으로 닫는결합이다. Mesh-free ROM, local enrichment, Gaussian aerodynamics 또는 bending triplet 각각의최초성을주장하지않는다.

1.3 명시적비주장

- Engineering-grade stress, force, torque, support reaction 또는 material identification
- Full nonlinear shell accuracy, nonzero Poisson ratio, anisotropy 와 pre-curved shell coupling
- Wake, vortex shedding, aerodynamic history 또는 two-way FSI
- Self-contact, tearing, plastic crease, detached/free flight
- Exact energy conservation, exact modal recovery 또는 exact error-controlled adaptivity
- Fully mesh-free physics 또는 arbitrary thin-object generalization
- End-to-end p95 측정전의 real-time/interactive claim

2 대상범위와 I/O contract

2.1 정량범위

첫구현과 Gate 판정의정량 core 는 flat-rest, single-layer, attached thin surface 에한정한다. Core geometry 는 cantilever strip 과 rectangular flag 이며, uniform isotropic material preset 2-3 개와 hard edge attachment 하나를먼저사용한다. Flat-rest acceptance 는각 same-layer support 의식 (22) normalized rest-normal residual 이 development 에서동결한 τ_{planar} 이하일것을요구한다. Irregular flat sampling 에서는아래 opposite-triplet descriptor d_{ia}^0 가정확히 0 이아닐수있으므로이를 0 으로덜어쓰지않고, 기존 tangential interpolation residual 과 planarity cap 을함께적용한다. Steady, abrupt start/stop, sinusoidal gust 와 traveling gust 만 core wind program 으로둔다.

Gate A/B/C 통과후에만 shallow-rest/pre-curved surface, triangular pennant, curtain strip, compliant attachment 와 real captured flag 를제한적인 qualitative transfer 로추가한다. 이때도 frozen V0 backend 를그대로사용하며새 shell solver 를추가하지않고정량 core claim 에포함하지않는다. Paper-like sheet 와 leaf/petal 도 qualitative transfer 이며, plastic crease, anisotropy 와 stem mechanics 를주장하지않는다.

2.2 Setup 입력

$$\mathcal{I}_{\text{setup}} = (\mathcal{G}^0, s_{\text{metric}} \text{ or } \vartheta_{\text{nd}}, \vartheta_{\text{mat}}, \vartheta_{\text{aero}}, \mathcal{C}_{\text{attach}}). \quad (1)$$

$\mathcal{G}^0$ 는 static Gaussian means, covariances 와 appearance 다. Unit branch 는 $u \in \{\text{SI}, \text{nd}\}$ 중정확히하나다. SI branch 는 $s_{\text{metric}} > 0$ 와직접지정한 surface mass density $\rho_A [\text{kg}/\text{m}^2]$ 를사용한다. Volumetric density 와 thickness 를이미아는경우에만 $\rho_A = \rho_s h$ 로환산하며, h 를 appearance 에서추론하지않는다. Native GS length unit 에서 SI package 로들어가는 metric conversion 은

$$x^{\text{SI}} = s_{\text{metric}} x^{\text{native}}, \quad \Sigma^{\text{SI}} = s_{\text{metric}}^2 \Sigma^{\text{native}}, \quad a^{\text{SI}} = s_{\text{metric}}^2 a^{\text{native}} \quad (2)$$

으로고정한다. 즉 Gaussian covariance 와 anchor area 를 length 와같은비율로변환하지않는다. 실제 SI scale 이없으면 $\vartheta_{\text{nd}} = (L_0, M_0, T_0)$, $L_0, M_0, T_0 > 0$ 와별도의 dimensionless material/aero preset 을사용한다. SI payload 를명시적인 (L_0, M_0, T_0) 로 nondimensional internal representation 에옮길때와 SI/nd parity fixture 에는다음 typed map 만사용한다.

$$\begin{aligned} \hat{x} &= x/L_0, & \hat{t} &= t/T_0, & \widehat{\Delta t} &= \Delta t/T_0, \\ \hat{m} &= m/M_0, & \hat{a} &= a/L_0^2, & \widehat{\Sigma} &= \Sigma/L_0^2, \\ \hat{\rho}_A &= \rho_A L_0^2/M_0, & \hat{\kappa}_{\text{str}} &= \kappa_{\text{str}} T_0^2/M_0, & \hat{\kappa}_{\text{bend}} &= \kappa_{\text{bend}} T_0^2/(M_0 L_0^2), \\ \hat{\rho}_{\text{air}} &= \rho_{\text{air}} L_0^3/M_0, & \widehat{W} &= W T_0/L_0, & \widehat{\partial_t W} &= (\partial_t W) T_0^2/L_0, \\ \widehat{\nabla_x W} &= T_0 \nabla_x W, & \hat{f} &= f T_0^2/(M_0 L_0), & \hat{f}_{\text{max}} &= f_{\text{max}} T_0^2/(M_0 L_0). \end{aligned} \quad (3)$$

여기서 $\rho_A, \kappa_{\text{str}}, \kappa_{\text{bend}}, \rho_{\text{air}}$ 의 SI 차원은각각 $M/L^2, M/T^2, ML^2/T^2, M/L^3$ 이고, $W, \partial_t W, \nabla_x W, f$ 의차원은각각 $L/T, L/T^2, 1/T, ML/T^2$ 다. Nondimensional material payload 는 $\hat{\vartheta}_{\text{mat}} = (\hat{\rho}_A, \hat{\kappa}_{\text{str}}, \hat{\kappa}_{\text{bend}}, \hat{\alpha}, \hat{\beta})$ 를직접저장한다. 절대 mass 가없으면 $\hat{M}_{\text{asset}} = 1$ 과 $\hat{\rho}_A = 1/\sum_i \hat{a}_i^0$ 를기본 convention 으로사용한다. SI 와 nondimensional preset 에는서로다른 type tag 와 package hash 를부여하고, 한 package 또는 run 에서섞이면 fail-fast 한다. $\vartheta_{\text{mat}} = (\rho_A, \kappa_{\text{str}}, \kappa_{\text{bend}}, \alpha, \beta)$ 는 unit-typed surface mass density, stretching stiffness, bending rigidity 와 Rayleigh damping preset 이며, SI Rayleigh law $C = \alpha M + \beta K$ 에서 $[\alpha] = \text{s}^{-1}$, $[\beta] = \text{s}$ 다. SI preset 을 (L_0, M_0, T_0) convention 으로 nondimensionalize 하면

$$\hat{\alpha} = \alpha T_0, \quad \hat{\beta} = \frac{\beta}{T_0} \quad (4)$$

을저장한다. 처음부터 nondimensional preset 을지정한경우에는이두값자체가 typed input 이며, SI coefficient 와같은 field 에암묵적으로섞지않는다. Length, area, covariance, velocity, mass, force 와 energy bound/epsilon 은각각 $L_0, L_0^2, L_0^2, L_0/T_0, M_0, M_0 L_0/T_0^2, M_0 L_0^2/T_0^2$ 로나누고, dimensionless rank/condition/rate threshold 는변환하지않는다. 선택한 internal unit mode, (L_0, M_0, T_0) 의값과소유자, 변환된 clamp/eigenvalue/epsilon 전체를 package hash 에넣는다. SI internal mode 를선택한 package 는존재하지않는 scale triple 을암묵적으로만들어워 map 을적용하지않는다. $\vartheta_{\text{aero}} = (\rho_{\text{air}}, C_n, C_\tau, \text{clamp})$ 는 run 전동결하는 quasi-steady aerodynamic preset 이다. C_{attach} 는 setup 에서고정하는 hard attachment layout 이다. Runtime 중 material 또는 attachment topology 를바꾸지않는다. 두 branch 는 package build 에서하나의선택된 internal unit representation 으로정규화한뒤동일한 operator/solver code path 를사용한다.

2.3 Frame 입력과출력

Frame 입력은 prescribed one-way wind field $W(x, t)$, timestep Δt 와이전 state 다. 출력은 deformed Gaussian means/covariances, standard 3DGS renderer 입력과 stage 별 synchronized timing trace 다.

Canonical run 의 operating envelope 는

$$\mathcal{E}_{\text{op}} = \left(\Delta t, N_{\text{sub}} = 1, W_{\text{max}}, \dot{W}_{\text{max}}, G_{W, \text{max}}, f_{\text{max}}, B_{\text{area/affine/cov}} \right) \quad (5)$$

로 package/run manifest 에저장한다. Core wind 는 $\|W\| \leq W_{\text{max}}, \|\partial_t W\| \leq \dot{W}_{\text{max}}, \|\nabla_x W\| \leq G_{W, \text{max}}$ 안에서만정량주장하며, force 와 area/affine/covariance clamp bound 및 clamp-rate cap 도함께동결한다. $f_{\text{max}} > 0$ 는선택한 internal unit branch 에맞게 typed 된 positive scalar 이며, anchor 별 $\|f_{\text{aero}, i}\|_2$ 의 hard bound 다. Canonical package attempt 는결과를보기전에등록한 independent-GS reconstruction 과 setup metadata 의조합이고, canonical sequence attempt 는그 package 에대해미리등록한 material/wind/seed/horizon 조합이다. 입력 pre-check 가 $\mathcal{E}_{\text{op}}$ 를벗어나면해당조합은 *declared OOD* 이며 primary denominator 에넣지않는다. 범위밖 qualitative run 은 non-canonical OOD 로만기록한다. 관측된오차나실패를본뒤 in-envelope 조합을 OOD 로소급분류하는것은금지한다.

반대로 pre-check 를통과한 canonical attempt 에서 package rejection, current tangent rank collapse, solver divergence/non-finite state, unresolved renderer transport 또는 covariance bound/cap 위반이생기면 *in-envelope method failure* 다. 실패 frame 을 valid-frame conditional 평균에넣지는않지만, 그 package/sequence 를 canonical denominator 에서제거하지않는다. 미리등록한수를각각 $N_{\text{pkg}}^{\text{attempt}}, N_{\text{seq}}^{\text{attempt}}$ 라하고

$$R_{\text{accept}} = \frac{N_{\text{pkg}}^{\text{accepted}}}{N_{\text{pkg}}^{\text{attempt}}}, \quad R_{\text{success}} = \frac{N_{\text{seq}}^{\text{successful}}}{N_{\text{seq}}^{\text{attempt}}} \quad (6)$$

을 conditional quality/timing 과함께보고한다. Package rejection 으로실행할수없어진사전등록 sequence 도 end-to-end $N_{\text{seq}}^{\text{attempt}}$ 에는남고 unsuccessful 로센다. Failure reason 은 mutually exclusive first-failure code 와 time-to-failure 로기록한다. Development split 에서동결한 $\tau_{\text{fail}, A}, \tau_{\text{fail}, C}$ 에대해 $1 - R_{\text{accept}} > \tau_{\text{fail}, A}$ 이면 Gate A, $1 - R_{\text{success}} > \tau_{\text{fail}, C}$ 이면 final deployable Gate C 를실패한다. 성공 sequence 만의낮은평균오차나 latency 로이 failure cap 을상쇄할수없다. 고정 penalty 를실패에부여한 capped aggregate 는 development 에서 penalty 와 sensitivity 를동결한보조지표로추가할수있으나, 임의의 penalty 선택에의존하므로필수 primary 가아니며두 rate 와 conditional metric 을대체하지않는다. Canonical V0 는실패시 frame 별 substep 수를바꾸거나 corrector 를자동추가하지않는다.

모든 canonical typed package 와 run manifest 는다음 method signature 를필수 im-

mutable field 로저장한다.

```

        basis_type = generalized_eigen_v1,
        tangent_fit_version = tangent_fit_v1,
        tangent_gauge_version = attachment_line_v1,
        bend_projection_version = corotated_tangent_plane_v2,
        core_scope = flat_rest_v0.

```

다섯 field 와이들이생성한 basis, tangent support/weight, fitted-frame projector 및 core-scope validation report 는 package hash 에포함한다. Run manifest 가 package 의 field 와 hash 에정확히일치하지않으면 fail-fast 한다. Predicted scaffold package 는추가로식 (39)의 V0-R1 contract/model/decoder hash 를요구한다. 정량 core 의별도 immutable renderer protocol field 는 appearance_mode=degree0_v0 로고정하고 run hash 에포함한다. 이 field 가다르거나누락된 render 는 canonical quantitative result 로사용하지않는다.

3 Frozen Minimal V0 architecture

3.1 다섯단계

1. Static GS 에서 sparse oriented anchor scaffold 를만든다.
2. User material/attachment 로고정한 PD-style structural package 와 Global/patch-complement basis 를 offline 생성한다.
3. 매 frame 모든 anchor 에서 current-surface quasi-steady wind force 를한번계산한다.
4. Deterministic score 로 fixed-cardinality Local unit 을선택하고 Global+selected Local coupled reduced system 을한번적분한다.
5. 최종 anchor deformation 을 Gaussian mean/covariance 에 affine transport 하고렌더한다.

V0 금지경로

Physics-only V0 에는 patch nodal-force proposal, generalized-to-nodal lifting, overlap force KKT/Schur, support-restricted reaction routing 과 same-frame aerodynamic corrector 가없다. Aerodynamic hyper-reduction H, missing-force network F, learned gate G, confidence calibration network 와 Teacher-FSI 도구 현하지않는다.

3.2 Causal frame dependency

$$\begin{aligned}
 (q^{t-1}, z^{t-1}) &\longrightarrow (x^{t-1}, v^{t-1}, x_{\text{pred}}^t), \\
 x_{\text{pred}}^t &\longrightarrow (p^t, h^t), \\
 (x^{t-1}, v^{t-1}, W^t) &\longrightarrow (n^{t-1}, a_{\text{safe}}^{t-1}, f_{\text{aero}}^t) \longrightarrow \mathcal{S}_t^{\text{solve}}, \\
 (p^t, h^t, f_{\text{aero}}^t, \mathcal{S}_t^{\text{solve}}) &\longrightarrow (\tilde{q}^t, \tilde{z}^t) \longrightarrow (q^t, z^t) \longrightarrow \mathcal{G}^t.
 \end{aligned} \tag{7}$$

Aerodynamic force 는 frame 시작 geometry 에서한번평가해 step 동안 hold 한다. 새 geometry 는다음 frame 의 force 에반영된다. 이는의도적인 one-frame staggered coupling 이며 same-frame fixed-point convergence 를주장하지않는다.

4 Setup: topology-distilled sparse scaffold

4.1 Anchor 와 oriented relation

Rendering Gaussian 과 simulation anchor resolution 을분리한다. Static Gaussian surface evidence 에서 K 개의 anchor x_i^0 를선택한다. 각 anchor 에는 tangent frame $(t_{i1}^0, t_{i2}^0, n_i^0)$, sparse oriented relation 과 nonnegative area ownership a_i^0 를둔다.

Training 에서는 source mesh topology 를 privileged supervision 으로사용할수있지만, target setup/runtime 은 source 또는 reconstructed target triangle mesh 를입력으로요구하지않는다. Network 는 dense M, C, K 를직접예측하지않고 relation/layer score 와 area ownership 만출력한다. Sparse physical reconstruction 과 surface-aligned Gaussian work [6, 5, 14] 는 representation baseline 과경계를정하는데사용한다.

4.2 Hard-attachment 기반 in-plane line gauge

여기서 n_i^0 는기존 static-GS thin-axis 와 versioned same-layer orientation propagation 이 만든 surface normal 이며, 이절은 normal 을새로학습하지않고남아있는 in-plane gauge 만고정한다. Core hard-edge attachment anchor 집합을 $\mathcal{A}_{att}$ 라하고, 고정 positive weight 로중심 $\bar{x}_{att}$ 와 covariance C_{att} 를계산한다. 고윳값을 $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \lambda_3 \geq 0$ 라할때

$$C_{att}g_{att} = \lambda_1 g_{att}, \quad \|g_{att}\|_2 = 1, \quad L_{att} = g_{att}g_{att}^\top, \quad \frac{\lambda_1 - \lambda_2}{\lambda_1 + \varepsilon_{att}} \geq \tau_{gap} > 0 \quad (8)$$

를요구한다. 물리적 gauge 는 vector g_{att} 가아니라 sign-invariant unoriented line L_{att} 다. Eigensolver 출력은 q_i 와 L_{att} 를계산하기전에 unit-normalize 한다. 따라서 L_{att} 는 $L_{att}^2 = L_{att}$, $\text{tr}(L_{att}) = 1$ 인 rank-one orthogonal projector 이고, eigenvector 의임의 scale 과 sign 에무관하다. λ_1 floor 나 eigengap 을통과하지못하면 world-axis 에맞춘임의 sign 또는 secondary direction 으로우회하지않고 package 를 reject 한다.

Anchor i 에서는 $P_i^0 = I - n_i^0(n_i^0)^\top$, $q_i = P_i^0 g_{att}$ 에대해 $\|q_i\| \geq \tau_{gauge}$ 를요구하고

$$L_i^0 = \frac{q_i q_i^\top}{q_i^\top q_i}, \quad t_{i1}^0 \in \text{range}(L_i^0), \quad \|t_{i1}^0\|_2 = 1, \quad t_{i2}^0 = n_i^0 \times t_{i1}^0 \quad (9)$$

로둔다. $t_{i1}^0 \mapsto -t_{i1}^0$ 와 $t_{i2}^0 \mapsto -t_{i2}^0$ 는같은 gauge 다. Opposite pair, feature, label, loss 와 decoder 는이동시 sign flip 에불변이어야한다. Byte-level serialization 에 representative 가필요하면 immutable attachment-ID 순서에서처음만나는 nondegenerate attachment pair 에만 sign 을맞추며, world-axis component sign 은사용하지않는다. Minimal V0 의 learned in-plane correction 은 $\Delta\theta_i = 0$ 으로고정하고 topology model 출력에추가하지않는다. Gauge algorithm, attachment IDs/weights, eigengap/floor, representative rule 을 normalization/projector tolerance 와함께 tangent_gauge_version=attachment_line_v1 package hash 에저장한다.

4.3 고정 V0 relation schema 에서 analytic constraint package 로

V0 relation schema 는 $\sigma_{rel} = \text{edge-opposite-triplet-v1}$ 하나로그정한다. Accepted undirected same-layer edge $e = (i, k)$ 는 stretch relation 이며

$$A_e^{\text{str}} x = x_i - x_k, \quad \mathcal{C}_e^{\text{str}} = \{d \in \mathbb{R}^3 : \|d\|_2 = \ell_e^0\}, \quad \ell_e^0 = \|x_i^0 - x_k^0\|_2$$

로둔다. Bending 은 anchor i 의각 rest tangent axis $a \in \{1, 2\}$ 에서정의한다. Accepted neighbor 중 $-t_{ia}^0, +t_{ia}^0$ 방향의 same-layer pair (k_{ia}^-, k_{ia}^+) 를 development 에서동결한각도및 길이비규칙으로결정한다. Boundary 이거나 valid opposite pair 가없는 axis 는 bending

center 에서제외한다. Retained pair 는 angle/length-ratio 조건뿐만아니라 rest tangential interpolation residual cap 과해당 support 의 τ_{planar} cap 도통과해야하며, asset 별 retained bending-center coverage 를기록한다. $\ell_- = \|x_i^0 - x_{k-}^0\|_2$, $\ell_+ = \|x_{k+}^0 - x_i^0\|_2$ 와 $\beta_- = \ell_- / (\ell_- + \ell_+)$, $\beta_+ = \ell_+ / (\ell_- + \ell_+)$ 에대해

$$A_{ia}^{\text{bend}} x = x_i - \beta_- x_{k-} - \beta_+ x_{k+}, \quad d_{ia}^0 = A_{ia}^{\text{bend}} x^0$$

로둔다. Exact collinear flat triplet 에서는 $d_{ia}^0 = 0$ 이다. Irregular flat sampling 에서는 tangential residual cap 으로 in-plane pollution 을제한하고, flat-rest support 이더라도 $d_{ia}^0 \neq 0$ 일수있음을허용한다. 이를임의로 0 으로만드는 flatness shortcut 은사용하지않는다. 그 크기는

$$\delta_{ia}^{\text{rest}} = \frac{\|d_{ia}^0\|_2}{(\ell_- + \ell_+)/2 + \varepsilon_\ell} \quad (10)$$

로 package/asset 별분포를저장한다. 이는 irregular sampling 이남긴 rest residual 을해석하기위한파생 diagnostic 일뿐별도 acceptance gate 가아니다. 이미동결한 tangential interpolation residual, 식 (22)의 planarity cap 과 retained coverage 가 package validity 를소유한다. $\delta_{ia}^{\text{rest}}$ 만으로 relation 을제거하거나새 curvature/shell backend 를여는것은 Gate A/B/C 이전 V0 범위에포함하지않는다. Opposite pair 가없으면정해진 halo 를한번확대하고, 그래도실패하면해당 boundary/axis constraint 만생성하지않는다. Retained coverage 가 development 에서동결한 minimum 아래이면다른 constraint schema 로자동전환하지않고 package 를 reject/user hint 로보낸다. Stretch input 은 rest-length sphere 의 Euclidean closest point 로 project 하고, input norm 이 numerical floor 아래이면 rest edge direction 을사용한다. Bending 에는 nonzero- d_{ia}^0 sphere orbit 을사용하지않는다. 그 orbit 은 $(n_i^0)^\top d_{ia}^0 = 0$ 일때 $d = d_{ia}^0 + \epsilon n_i^0$ 에대한 minimized energy 가 $O(\epsilon^4)$ 로시작하여 normal quadratic stiffness 를소실시키기때문이다.

Bending 의유일한 projector 는다음처럼고정한다.

$$\begin{aligned} & \text{bend_projection_version} \\ & = \text{corotated_tangent_plane_v2.} \end{aligned}$$

식 (20)의고정 support, weight 와 rest coordinate 를재사용해 x^0 와 x_{pred}^t 에서각각 $J_i^0, J_i^{t,\text{pred}}$ 를계산한다. 두상태모두동일한 orthonormalization 을적용한다.

$$\begin{aligned} \mathcal{R}_i(J) &= \left[\frac{J(:, 1)}{\|J(:, 1)\|_2}, n_i(J) \times \frac{J(:, 1)}{\|J(:, 1)\|_2}, n_i(J) \right], \\ n_i(J) &= s_i \frac{J(:, 1) \times J(:, 2)}{\|J(:, 1) \times J(:, 2)\|_2}, \\ R_i^0 &= \mathcal{R}_i(J_i^0), \quad R_i^{t,\text{pred}} = \mathcal{R}_i(J_i^{t,\text{pred}}), \quad Q_i^t = R_i^{t,\text{pred}} (R_i^0)^\top. \end{aligned} \quad (11)$$

Stored $(t_{i1}^0, t_{i2}^0, n_i^0)$ 와 fitted rest frame 이정확히같다고가정하지않는다. Rest 와 predictor 에 같은 construction 을사용하므로 rest 에서 $Q_i^0 = I$ 이고 proper rigid transform 에서 $R_i^{t,\text{pred}} = Q R_i^0$ 다. 기존 tangent-fit rank/condition/normal floor 를그대로적용하며실패를임의 frame fallback 으로우회하지않는다.

Fitted normal 을 $n_{i,\text{fit}}^0 = R_i^0(:, 3)$, $n_i^{t,\text{pred}} = R_i^{t,\text{pred}}(:, 3)$ 라하고

$$\begin{aligned} b_{ia}^0 &= ((n_{i,\text{fit}}^0)^\top d_{ia}^0) n_{i,\text{fit}}^0, & b_{ia}^t &= Q_i^t b_{ia}^0, \\ \mathcal{C}_{ia}^{\text{bend},t} &= \{b_{ia}^t + v : (n_i^{t,\text{pred}})^\top v = 0\}, & \Pi_{ia}^{\text{bend},t}(d) &= d - n_i^{t,\text{pred}} (n_i^{t,\text{pred}})^\top (d - b_{ia}^t). \end{aligned} \quad (12)$$

로 target 을한번계산해해당 frame 의 global step 동안 freeze 한다. Unit fixture 는 frame 을 R_i^0 로고정한뒤 $d_{ia}^0 \pm \epsilon n_{i,\text{fit}}^0$ 의 residual 이 $\pm \epsilon n_{i,\text{fit}}^0$ 이고 central finite-difference stiffness 가 w_{ia}^{bend} 인지검사한다. Integrated fixture 는 frame 을다시 fit 하여 rest exactness 와 random proper-rigid reproduction 을검사하고, normal perturbation 에는 positive non-collapsed

response 를 요구한다. Integrated stiffness 를 정확히 w_{ia}^{bend} 로 요구하려면 추가로 $\delta J_i = 0$ 인 perturbation 이어야한다. Relation support, A_{ia}^{bend} , owner area, w_{ia}^{bend} 와 Hessian 은 고정이며 새 local/global iteration 이나 runtime stage 를 만들지 않는다. Projector version, fitted-frame convention, threshold, test tolerance 와 replay hash 를 structural package 에서 장한다.

Anchor area 는 constraint weight 에 중복없이 들어가도록 nonnegative owner share 로 분배한다. Accepted stretch degree 를 d_i^{str} , anchor i 의 retained bending-axis 수를 n_i^{bend} 라 두고

$$a_e^{\text{own}} = \frac{a_i^0}{d_i^{\text{str}}} + \frac{a_k^0}{d_k^{\text{str}}}, \quad a_{ia}^{\text{own}} = \frac{a_i^0}{n_i^{\text{bend}}}$$

로 고정한다. Stretch share 의 합은 valid anchor area total 이며, bending share 의 합은 retained bending-center area total 이다. Geometric boundary 에서 제외한 bending area 를 interior constraint 에 재분배하지 않고 coverage ratio 로 별도로 보고한다. Required interior anchor 에서 어느 분모가 0 이면 package 를 accept 하지 않는다. Stretch edge 와 bending triplet 의 owner area 를 각각 a_e^{own} , a_{ia}^{own} , $\bar{\ell}_{ia} = (\ell_- + \ell_+)/2$ 라 하면

$$w_e^{\text{str}} = \kappa_{\text{str}}^{(u)} \frac{a_e^{\text{own}}}{(\ell_e^0)^2 + \varepsilon_\ell^2}, \quad w_{ia}^{\text{bend}} = \kappa_{\text{bend}}^{(u)} \frac{a_{ia}^{\text{own}}}{\bar{\ell}_{ia}^4 + \varepsilon_\ell^4}.$$

SI 에서 κ_{str} 는 surface stretching stiffness [N/m], κ_{bend} 는 bending rigidity [N m] 이고, nondimensional branch 는 같은 식의 dimensionless preset 을 사용한다. 따라서 두 channel 의 w_j 는 모두 quadratic position residual 에 맞는 [N/m] 또는 그 nondimensional 대응량이다.

이고정 변환을 요약하면

$$\begin{aligned} \mathcal{P}_{V0} &= (\mathcal{R}_{\text{str}}, \mathcal{R}_{\text{bend}}, \{\text{supp}(A_j), A_j, \Pi_j, w_j\}_{j \in \mathcal{R}}), \\ \mathcal{P}_{V0} &= \mathcal{D}_{\text{edge-opposite-triplet-v1}}(\mathcal{R}_{\text{acc}}, T^0, a^0, \vartheta_{\text{mat}}, \mathbf{u}), \\ \mathcal{R} &= \mathcal{R}_{\text{str}} \cup \mathcal{R}_{\text{bend}}. \end{aligned} \tag{13}$$

으로 고정한다. Support ordering, neighbor-selection threshold, owner share, projection-set version 과 stiffness preset 을 package 에 저장한다. Network 가 constraint, stiffness 또는 dense operator 를 예측하는 것은 아니다. Alternative hinge/hyperedge schema 는 이 V0 의 per-asset 선택지가 아니라 후속 backend version 이다.

4.4 Minimal validity check

$$\begin{aligned} a_i^0 &> 0, \quad \sum_i a_i^0 \approx A_{\text{asset}}, \quad m_i = \rho_A a_i^0, \quad \sum_i m_i \approx M_{\text{asset}}, \\ M &= \text{blkdiag}_{i \in V}(m_i I_3), \quad \text{mass_matrix_type} = \text{lumped_anchor_v1}. \end{aligned} \tag{14}$$

Structural package hash 는 mass_matrix_type, stable anchor ordering 에 따른 ordered m_i 또는 동등한 repeated diagonal, hard-attachment free map 을 소유한다. 이 정보로 M 과 $M_f = N_f^\top M N_f$ 를 정확히 재현할 수 있으면 충분하며 dense M array 저장을 요구하지 않는다.

Canonical Minimal V0 의 area total 은 별도로 calibrated surface-area estimator 가 아니라

$$L_{\text{ref}} = \text{diameter}(x^0) > 0, \quad A_{\text{ref}} = L_{\text{ref}}^2, \quad A_{\text{asset}} := A_{\text{ref}}, \quad M_{\text{asset}} := \rho_A A_{\text{ref}}$$

인 deterministic package convention 으로 고정한다. 이는 physical absolute surface-area 또는 engineering mass 측정값이라는 주장이 아니며, 목적은 Gaussian/anchor density 가 달라도 relative ownership 과 motion scale 이 크게 바뀌지 않게 하는 것이다. Object-normalized nondimensional geometry 에서 $L_{\text{ref}} = 1$ 이면 $A_{\text{ref}} = 1$ 이다. 공통 area scale 에 대한 trajectory invariance 는 그 scale 을 소유하는 $M, C, K, \bar{h}, f_{\text{aero}}$ 가 함께 similarity-scale 되고 관련

floor, epsilon 과 clamp 가비활성이거나같은 typed rule 로 scale 되는조건에서만요구한다. Nondimensional branch 의 $a_i^0, \rho_A, m_i, A_{\text{asset}}, M_{\text{asset}}$ 는 (L_0, M_0, T_0) 로정규화한 dimensionless package 값이다.

V0 validity 는다음 hard check 만사용한다.

- local relation rank/condition 과 tangent orientation
- close front/back layer 를잇는 shortcut 의부재
- positive area/mass 와 total ownership
- hard attachment 가유효 anchor 집합에놓였는지

Relation score threshold 는 development split 에서한번동결한다. NLL/Brier/ECE/AUPRC calibration network 를만들지않으며, invalid package 는 reject, user hint 또는 explicit scaffold fallback 으로보낸다.

4.5 단순 structural package

V0 backend 는 *one-local-step fixed-Hessian PD-style stretch+bending graph* 하나로고정한다 [3]. Typed package 는 backend/schema version, $\mathcal{R}_{\text{str}}, \mathcal{R}_{\text{bend}}$, 각 $\text{supp}(A_j), A_j, \Pi_j, w_j$, free-DOF map, damping preset 과허용 timestep 을저장한다. Stretch 의 fixed sphere 와 bending 의 predictor-frozen corotated tangent-plane target 에대한 versioned projector 가유일한 local step 이다. A_j, w_j 와 $K = \sum_j w_j A_j^\top A_j$ 는 setup 뒤고정된다. 별도 corotational graph, nonlinear tangent update 또는 alternative bending projector 를병렬 mainline 으로두지않는다. 별도 thin-shell novelty 를주장하지않는다.

Frame 시작에

$$x_{\text{pred}}^t = x^{t-1} + \Delta t v^{t-1}, \quad p_j^t = \Pi_j^t(A_j x_{\text{pred}}^t)$$

로 projector target 을한번계산하고 hold 한다. Global step 의 quadratic energy 는

$$E_{\text{str}}^t(x) = \frac{1}{2} \sum_{j \in \mathcal{R}} w_j \|A_j x - p_j^t\|_2^2, \quad K = \sum_j w_j A_j^\top A_j, \quad h^t = \sum_j w_j A_j^\top p_j^t, \quad \bar{h}^t = h^t - K x^0. \quad (15)$$

Runtime reduced coordinate 는 rest anchor 에서의 displacement 를나타내므로아래 coupled step 은 raw target h^t 가아니라 rest offset 을제거한 $\bar{h}^t$ 를소비한다. 따라서 zero-wind rest state 에서불필요한 constant load 가생기지않는다.

Hard attachment 는 setup 에서 free-DOF elimination 또는 attachment 를만족하는 basis 로처리한다. Runtime support reaction 을복원하지않는다. Damping 은하나의고정 Rayleigh-modal preset $C = \alpha M + \beta K$ 로둔다. Material UI 는 stiffness scale 과 damping preset 의 단조제어만보장하면충분하다.

Structural hard acceptance 는다음네가지다.

- rigid transform sanity 에서눈에띄는가짜 restoring artifact 가없음
- zero wind 에서 rest 쪽으로안정적으로감쇠
- target visual band 의 dominant sway/flutter 가완전히소실되지않음
- 10-30 초 rollout 에서 NaN, scale explosion 또는발산이없음

Exact energy/action tangent, rest-linear equality, exact support wrench 와 8-16 mode 정밀일치는 diagnostic 일수있으나 package acceptance 의 hard gate 가아니다.

5 Offline Global/Local basis

5.1 Global basis

V0 canonical Global basis 는 `basis_type=generalized_eigen_v1` 하나로 고정한다. Free-coordinate fixed-Hessian package operator 의 generalized eigenproblem 에서 eigenvalue 가 낮은 accepted r_g 개 mode 를 순서대로 사용한다 [1, 4]. Hard-attachment free map 을 N_f 라 두면 $M_f = N_f^\top M N_f$, $K_f = N_f^\top K N_f$ 이고, full anchor basis 는 $\Phi = N_f \tilde{\Phi}$ 로 lift 한다.

$$K_f \tilde{\Phi} = M_f \tilde{\Phi} \Lambda, \quad \Phi^\top M \Phi = I. \quad (16)$$

여기서 K_f 는 predictor-frozen one-local-step PD package 가 저장한 fixed Hessian 이다. Minimized nonlinear constraint energy 의 exact rest tangent 라고 주장하지 않으며, 이근사를 이유로 tangent-consistent basis, 새 shell backend 또는 추가 nonlinear iteration 을 V0 에 넣지 않는다.

Global 은 전체 sway, large bending 과 low-frequency response 를 소유한다. Basis ordering, repeated-eigenvalue tie-break 와 column sign convention 을 development 에서 고정하고 basis array 와 함께 package hash 에 포함한다. POD 는 Gate A/B/C 이후의 optional ablation 일뿐이며, canonical V0 result 나 matched-backend baseline 의 basis 를 대체할 수 없다. Strong Global rank sweep 은 같은 generalized_eigen_v1 ordering 을 prefix 로 사용하며 MC2 의 필수 baseline 이다.

5.2 Patch-local complementary basis

Setup 에서 고정한 core-halo patch r 의 free-anchor-DOF injection 을 $E_r \in \mathbb{R}^{3K \times n_r}$ 라 한다. Global complement 를 만든 뒤 dense tail 을 허용하지 않고, patch support 안에서 orthogonality constraint 를 만족하는 restricted mode 를 뽑는다. $M_{rr} = E_r^\top M E_r$, $K_{rr} = E_r^\top K E_r$ 와 $C_r = \Phi^\top M E_r$ 를 만들고, Z_r 를 $C_r Z_r = 0$ 의 orthonormal null basis 라 하면

$$\begin{aligned} (Z_r^\top K_{rr} Z_r) V_r &= (Z_r^\top M_{rr} Z_r) V_r \Lambda_r, \\ \Psi_r &= E_r Z_r V_r, \quad V_r^\top Z_r^\top M_{rr} Z_r V_r = I. \end{aligned} \quad (17)$$

V_r 는 lowest accepted k_r columns 로 고정하고, k_r , halo 와 pruning rule 을 development package 에서 동결한다. 따라서 Gate B 에서 asset 별로 Local candidate 를 cherry-pick 하지 않는다.

$$\Phi^\top M \Psi_r \approx 0, \quad \Psi_r^\top M \Psi_r = I. \quad (18)$$

서로 다른 patch basis 를 전역 QR 로 섞지 않는다. Patch 끼리는 강제 직교화하지 않고 M_{rs}, C_{rs}, K_{rs} cross block 을 저장한다. Null dimension 이 부족하거나 strong overlap 이 rank deficiency 를 만들면 setup 에서 halo 확대, patch 병합 또는 column pruning 중 하나를 기록하고 재검증한다. 이는 adaptive subspace 및 complementary dynamics [2, 11] 와 비교한다.

5.3 Persistent state

모든 Ψ_r 는 fixed coordinate slot 을 가진다. Runtime 은 $z_{\text{sup}}, \dot{z}_{\text{sup}}$ 를 유지하며, active/decay subset 만 gather-solve-scatter 한다. Basis 를 frame 마다 다시 만들거나 state 를 remap 하지 않는다.

Anchor displacement 와 velocity 의 유일한 reconstruction 은

$$u^t = \Phi q^t + \sum_r \Psi_r z_r^t, \quad x^t = x^0 + u^t, \quad v^t = \Phi \dot{q}^t + \sum_r \Psi_r \dot{z}_r^t. \quad (19)$$

Inactive slot 은정확히 zero state 다. Decay slot 은아래 release tolerance 를통과할때까지 reconstruction 과 coupled solve 에남으며, 통과한뒤에만 $(z_r, \dot{z}_r)$ 를 zero 로만들고제외한다.

6 Runtime surface 와 full-anchor aerodynamics

6.1 Current surface map

Anchor i 는 setup 에서고정한 ordered same-layer support $\mathcal{N}_i^{\text{surf}}$ 와 positive normalized weight $\omega_{ik}^{\text{surf}} > 0$, $\sum_{k \in \mathcal{N}_i^{\text{surf}}} \omega_{ik}^{\text{surf}} = 1$ 을가진다. Rest 와 current 에서로다른 centering 을쓰되 rest 2D coordinate 는고정한다.

$$\begin{aligned} \bar{x}_i^s &= \sum_{k \in \mathcal{N}_i^{\text{surf}}} \omega_{ik}^{\text{surf}} x_k^s, \quad s \in \{0, t\}, \\ \xi_{ik}^{\text{surf}} &= (T_i^0)^\top (x_k^0 - \bar{x}_i^0), \quad \sum_k \omega_{ik}^{\text{surf}} \xi_{ik}^{\text{surf}} = 0, \\ G_{i,\text{surf}}^0 &= \sum_k \omega_{ik}^{\text{surf}} \xi_{ik}^{\text{surf}} (\xi_{ik}^{\text{surf}})^\top, \\ C_{i,\text{surf}}^s &= \sum_k \omega_{ik}^{\text{surf}} (x_k^s - \bar{x}_i^s) (\xi_{ik}^{\text{surf}})^\top, \\ J_i^s &= C_{i,\text{surf}}^s (G_{i,\text{surf}}^0)^{-1}, \\ J_i^s &= \arg \min_{J \in \mathbb{R}^{3 \times 2}} \sum_k \omega_{ik}^{\text{surf}} \left\| (x_k^s - \bar{x}_i^s) - J \xi_{ik}^{\text{surf}} \right\|_2^2. \end{aligned} \quad (20)$$

이 positive-weight, weighted-centering, rest-coordinate least-squares convention 을 tangent_fit_v1 로고정하며, 식 (33)- (34)의 Gaussian binding 도같은 convention 을재 사용한다. $J \in \mathbb{R}^{3 \times 2}$ 의 singular value 를 $\sigma_1(J) \geq \sigma_2(J) \geq 0$, $G \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ 의 eigenvalue 를 $\lambda_1(G) \geq \lambda_2(G) \geq 0$ 로정렬하고, shared numerical-rank contract 를

$$\begin{aligned} \sigma_2(J) &\geq \max(\sigma_{J,\text{abs}}, \tau_J \sigma_1(J)), \quad \sigma_{J,\text{abs}} > 0, \quad 0 < \tau_J < 1, \\ \lambda_2(G) &\geq \max(\lambda_{G,\text{abs}}^{(u)}, \tau_G \lambda_1(G)), \quad \lambda_{G,\text{abs}}^{(u)} > 0, \quad 0 < \tau_G < 1 \end{aligned} \quad (21)$$

로고정한다. $\sigma_{J,\text{abs}}$ 는 dimensionless 이고, $\lambda_{G,\text{abs}}^{(u)}$ 는 SI 에서 L^2 , nondimensional branch 에 서 dimensionless 인 typed floor 이며 SI-to-nd 변환은 $\hat{\lambda}_{G,\text{abs}} = \lambda_{G,\text{abs}}/L_0^2$ 다. 각 consumer 의 condition cap 과이 threshold 를함께동결한다. 모든 G^{-1} 은 G 가이식과 condition cap 을통 과한뒤에만계산하고, $((J^0)^\top J^0)^{-1}$, normal 과 area consumer 는해당 J 가같은식을통과한뒤에만 계산한다. Threshold, unit branch 와 CPU/GPU replay 결과를 tangent_fit_v1 package hash 에저장한다. Flat-rest core 의 planarity statistic 은

$$\eta_{i,\text{planar}}^0 = \frac{\max_{k \in \mathcal{N}_i^{\text{surf}}} |(x_k^0 - \bar{x}_i^0)^\top n_i^0|}{\max_{k \in \mathcal{N}_i^{\text{surf}}} \|x_k^0 - \bar{x}_i^0\|_2} \leq \tau_{\text{planar}}, \quad (22)$$

로고정한다. Denominator 가 0 인 support 는아래 rank check 보다먼저 package reject 한다. Ordered tangent column 의 orientation sign $s_i \in \{-1, +1\}$ 는 rest fitted normal 이 stored n_i^0 와같은방향이되도록 setup 에서고정한다. 그러면

$$\begin{aligned}
\tilde{n}_i^s &= s_i(J_i^s(:, 1) \times J_i^s(:, 2)), \quad s \in \{0, t\}, \\
\rho_{a,i}^{s,\text{raw}} &= \frac{\|\tilde{n}_i^s\|}{\|\tilde{n}_i^0\|}, \quad \bar{\rho}_{a,i}^s = \text{clip}(\rho_{a,i}^{s,\text{raw}}; \rho_{a,\min}, \rho_{a,\max}), \\
a_{i,\text{safe}}^s &= a_i^0 \bar{\rho}_{a,i}^s, \quad n_i^s = \frac{\tilde{n}_i^s}{\|\tilde{n}_i^s\|}, \quad s \in \{0, t\}.
\end{aligned} \tag{23}$$

Setup에서는 $G_{i,\text{surf}}^0$ 와 J_i^0 가식 (21)을 통과하고 다음 조건을 만족해야 한다.

$$\begin{aligned}
\kappa(G_{i,\text{surf}}^0) &\leq \kappa_{G,\text{surf}}, & \kappa((J_i^0)^\top J_i^0) &\leq \kappa_{J,\text{surf}}, \\
\|\tilde{n}_i^0\| &> \tau_{n,\text{surf}} > 0, & \text{orientation agreement} &= \text{pass}.
\end{aligned}$$

Runtime에는 J_i^t 가같은 numerical-rank 식을 통과하고

$$\kappa((J_i^t)^\top J_i^t) \leq \kappa_{J,\text{surf}}, \quad \|\tilde{n}_i^t\| > \tau_{n,\text{surf}}$$

를 만족해야 한다. Rest check 실패는 package reject, current check 실패는 canonical frame fail-fast 다. Surface/aero consumer 는 arbitrary closest-frame 또는 rigid fallback 으로 load geometry 를 만들지 않는다. 그 fallback 은 퇴화한 normal/area 에서 존재하지 않은 aerodynamic load 를 만들어 canonical quality/timing sample 을 오염시키므로, renderer transport 의 visual fallback 과 동일하게 취급하지 않는다. Surface package 에는 ordered $\mathcal{N}_i^{\text{surf}}, \omega_{ik}^{\text{surf}}, T_i^0, \xi_{ik}^{\text{surf}}, G_{i,\text{surf}}^0, s_i$ 와 모든 cap 을 저장한다. Current failure reason 과 rate 는 trace 에 기록한다. In-envelope invalid frame 은 valid-frame conditional metric 에는 넣지 않지만 해당 sequence 는 식 (6)의 denominator 에 method failure 로 남긴다. Numerical epsilon 을 분모에 더해 unit normal 이나 rest-area identity 를 조용히 깨뜨리지 않는다. Operating envelope 의 $\mathcal{B}_{\text{area/affine/cov}}$ 중 area bound 가 $0 < \rho_{a,\min} \leq 1 \leq \rho_{a,\max} < \infty$ 를 소유한다. Valid frame 에서 $\rho_{a,i}^{s,\text{raw}}$ 만이 범위로 clamp 하며, raw ratio 는 diagnostic 과 clamp-event 판정에 만, $a_{i,\text{safe}}^s$ 는 aerodynamic consumer 에만 사용한다. Event $\bar{\rho}_{a,i}^s \neq \rho_{a,i}^{s,\text{raw}}$ 는 run 전에 등록한 required surface/aero anchor-frame evaluation 전체를 고정 분모로 하는 기존 generic area clamp-rate trace 와 cap 에 포함한다. Required evaluation 의 current-surface check 가 실패하면 기존 method failure 로 남기며 분모에서 삭제하지 않는다. 새 threshold, index 체계 또는 gate 를 만들지 않는다. Rank-2 tangent map 에 3D cofactor 를 적용하지 않는다. 식 (20)의 s 는 generic state index 다. Aerodynamic step t 에서는 current index 에 $s = t - 1$ 을 대입해 $(J_i^{t-1}, n_i^{t-1}, a_{i,\text{safe}}^{t-1})$ 만 사용하며 predicted/new x^t 로 다시 fit 하지 않는다.

6.2 Quasi-steady wind force

Relative wind 와 tangential component 를

$$v_{\text{rel},i}^t = W(x_i^{t-1}, t) - v_i^{t-1}, \quad v_{n,i}^t = (v_{\text{rel},i}^t)^\top n_i^{t-1}, \quad v_{\tau,i}^t = v_{\text{rel},i}^t - v_{n,i}^t n_i^{t-1} \tag{24}$$

로 둔다. V0 analytic law 는

$$\begin{aligned}
f_{\text{raw},i}^t &= \frac{1}{2} \rho_{\text{air}} a_{i,\text{safe}}^{t-1} [C_n |v_{n,i}^t| v_{n,i}^t n_i^{t-1} + C_\tau \|v_{\tau,i}^t\| v_{\tau,i}^t], \\
f_{\text{aero},i}^t &= \begin{cases} f_{\text{raw},i}^t, & \|f_{\text{raw},i}^t\|_2 \leq f_{\text{max}}, \\ f_{\text{max}} \frac{f_{\text{raw},i}^t}{\|f_{\text{raw},i}^t\|_2}, & \|f_{\text{raw},i}^t\|_2 > f_{\text{max}}. \end{cases}
\end{aligned} \tag{25}$$

모든 anchor 에서 raw force 를 계산하며 hyper-reduction 하지 않는다. Clamp 전에 $f_{\text{raw},i}^t$ 가 finite 인지 검사하고, in-envelope non-finite raw force 는 대체 값이나 clamp 로 숨기지 않는다

method failure 다. 위 Euclidean radial hard clamp 만 force clamp 로사용하며, $\|f_{\text{raw},i}^t\|_2 > f_{\text{max}}$ 인각 event 를식 (5)에서이미동결한 generic force clamp-rate trace 와 cap 에포함한다. Run 전에 required raw-force anchor-frame evaluation index set $\mathcal{I}_f$ 를등록하고

$$r_{f,\text{clip}} = \frac{1}{|\mathcal{I}_f|} \sum_{(i,t) \in \mathcal{I}_f} \mathbf{1}[f_{\text{raw},i}^t \text{ finite} \wedge \|f_{\text{raw},i}^t\|_2 > f_{\text{max}}]$$

로기존 force clamp-rate cap 을집계한다. $\mathcal{I}_f$ 의어느 required evaluation 이라도 non-finite 이면해당 attempt 는별도 method failure 이며, 그 index 만분모에서삭제해 successful finite-only run 으로재분류하지않는다. 별도 threshold 나 gate 는만들지않는다. Zero relative wind 에서 force 가 0 이고, normal flip/two-sided convention 과 finite-force clamp 가 unit test 를통과해야한다. 정확한 lift/wake force 를주장하지않는다.

7 Deterministic selection 과최소 state policy

7.1 Atomic Local unit

Patch 하나또는 strong-overlap patch 를 setup 에서병합한 group 을 atomic unit $\mathcal{G}$ 로둔다. Unit grouping 은 runtime 에바꾸지않는다. Setup package 는 stable unit ID/order, 각 unit 의 stable ordered member list, versioned merge/pruning rule 과그결과로 retained 된 output column range/order 를다음네 metadata field 로저장한다.

- atomic_group_map
- stable_unit_order
- group_member_order
- group_column_ranges

$\Psi_{\mathcal{G}}$ 는이 mapping 이가리키는 serialized retained group-basis array 자체이고, 그 column order 와 persistent coordinate slot 은 package build 뒤바뀌지않는다. Versioned setup rule 은 retained member basis 의조합또는 merged-patch basis 재생성중선택한한규칙을명시할수있으나, 모든 member basis 를무조건 concatenate 하도록강제하지않는다. Basis array, column provenance/range 와 persistent slot mapping 이다르면다른 package hash 다.

이미계산한 dynamic anchor load 를사용해

$$g_{\mathcal{G}}^t = \Psi_{\mathcal{G}}^{\top} f_{\text{aero}}^t. \quad (26)$$

$m_{\mathcal{G}}^{\text{own}}$ 은 halo 를제외한 atomic unit core anchor mass 의합으로고정한다. Canonical score 는 cached isolated external-load compliance proxy 다.

$$A_{\mathcal{G}}^{\text{score}} = \frac{4}{\Delta t^2} M_{\mathcal{G}\mathcal{G}} + \frac{2}{\Delta t} C_{\mathcal{G}\mathcal{G}} + K_{\mathcal{G}\mathcal{G}}, \quad (27)$$

$$\eta_{\mathcal{G}}^t = \left[\frac{(g_{\mathcal{G}}^t)^{\top} (A_{\mathcal{G}}^{\text{score}})^{-1} g_{\mathcal{G}}^t}{m_{\mathcal{G}}^{\text{own}} + \varepsilon_m} \right]^{1/2}.$$

V0 는 dwell-reserved capacity- K_A TopK 만사용한다. 아직 minimum dwell 안인 unit 을먼저 유지하고남은 slot 만 η 로채운결과를 desired set $\mathcal{A}_t^{\text{des}}$ 라한다. K_A 는 fixed active cardinality 이지 fixed compute budget 이아니므로, active/solve rank 와 p95 latency 를함께보고한다. K_A , stable unit order 와고정 tie-break 는 selection-config subhash 및 run hash 에포함하며, package 의 atomic-group mapping/hash 와일치하지않으면 fail-fast 한다. Curvature 또는 random selector 는 baseline 일뿐 feature fusion mainline 이아니다. 이 proxy 는

structural target $\bar{h}^t$, Global/inter-group coupling 과 future error 를보지않는의도적인근사이며, teacher-ranked gap 과 activation delay 로만유효성을판정한다.

7.2 Active/Decay 두상태

- **Active:** 아래 admission 을통과한 solve 직전실제집합 $\mathcal{A}_t^{\text{pre}}$ 이며 direct projected excitation 을받는다.
- **Decay:** solve 직전집합을 $\mathcal{D}_t^{\text{pre}}$ 라하며, 새 Local excitation 은 fade-out 하지만 coupled physical solve 와 damping 은유지한다.

Desired set 과실제 Active set 은다음순서로연결한다.

1. $\mathcal{A}_t^{\text{des}} \cap \mathcal{D}_{t-1}^{\text{end}}$ 를 score/tie-break 순서로 state reset 없이먼저재활성화한다. Active 가가득차 있으면 $\mathcal{A}_t^{\text{des}}$ 에없는최저-priority Active unit 을골라, reactivated unit 이비운 Decay slot 으로부터는 atomic swap 을수행한다.
2. 비어있는 Active slot 에는새 desired unit 을바로 admit 한다.
3. Active replacement 가필요하면 outgoing unit 을 Decay 로옮길빈 slot 이있을때만새 desired unit 을 admit 한다.
4. Decay capacity 가가득차면 outgoing Active 를그대로유지하고새 candidate 의 activation delay 를기록한다.

따라서충분한 valid candidate 가있을때 $|\mathcal{A}_t^{\text{pre}}| = K_A$ 지만, capacity pressure 에서는 $\mathcal{A}_t^{\text{pre}} \neq \mathcal{A}_t^{\text{des}}$ 일수있다. 이는 hidden adaptive budget 이아니라 energetic reset 을막는 deterministic admission policy 다.

Deterministic parameter

$$\vartheta_{\text{state}} = (K_A, K_D, N_{\text{dwell}}, N_{\text{fade}}, N_{\text{hold}}, \tau_E, \tau_x, \tau_v, \tau_{\text{pop}})$$

를 development split 에서동결하고 package/run manifest 에저장한다. K_A, K_D 와세 frame-count parameter 는모두 1 이상인정수이고, 네 release threshold $\tau_E, \tau_x, \tau_v, \tau_{\text{pop}}$ 는모두 finite positive 다. Strict < release predicate 와 0 threshold 를함께허용하지않으며 config validation 에서 fail-fast 한다. Reference 는

$$\begin{aligned} M_{r,\text{ref}} &= m_r^{\text{own}} > 0, & L_{\text{ref}} &= \text{diameter}(x^0) > 0, \\ V_{\text{ref}} &= \max(W_{\text{max}}, V_{\text{floor}}) > 0, & E_{r,\text{ref}} &= M_{r,\text{ref}} V_{\text{ref}}^2. \end{aligned}$$

로 package 에서고정한다. 아직 N_{dwell} 을채우지않은 Active unit 을먼저 K_A slot 에유지하고, 나머지 slot 을 score 와고정 tie-break 순서로채운다. Unit r 가마지막으로 Active 였던 frame 을 $t_{r,\text{off}}$ 라한다. 따라서첫 Decay frame 은 $t = t_{r,\text{off}} + 1$ 이고 canonical fade 는

$$\gamma_r^t = \max\left(0, 1 - \frac{t - t_{r,\text{off}}}{N_{\text{fade}}}\right), \quad \hat{E}_r^t = \frac{\frac{1}{2}(\dot{\tilde{z}}_r^t)^\top M_{rr}^{\text{loc}} \dot{\tilde{z}}_r^t + \frac{1}{2}(\tilde{z}_r^t)^\top K_{rr}^{\text{loc}} \tilde{z}_r^t}{E_{r,\text{ref}} + \varepsilon_E}, \quad \begin{aligned} M_{rr}^{\text{loc}} &= \Psi_r^\top M \Psi_r, \\ K_{rr}^{\text{loc}} &= \Psi_r^\top K \Psi_r. \end{aligned} \quad (28)$$

여기서 $\hat{E}_r^t$ 는 inter-patch/Global cross term 을소유하지않는 scale-aware *release proxy* 이지 exact per-patch energy 가아니다. Mass norm 은 $\|u\|_M := \sqrt{u^\top M u}$ 로정의한다. 따라서 displacement numerator 의단위는 $\sqrt{ML}$, velocity numerator 의단위는 $\sqrt{ML}/T$ 이고, displacement/velocity proxy 는

$$\hat{d}_{x,r}^t = \frac{\|\Psi_r \tilde{z}_r^t\|_M}{\sqrt{M_{r,\text{ref}} L_{\text{ref}}}}, \quad \hat{d}_{v,r}^t = \frac{\|\Psi_r \dot{\tilde{z}}_r^t\|_M}{\sqrt{M_{r,\text{ref}} V_{\text{ref}}}}$$

로고정한다. 분모에 $M_{r,\text{ref}}$ 자체를 곱하는 표현은 무차원이 아니고 asset mass scale 에 의존하므로 Minimal V0 contract 에 포함하지 않는다. $\gamma_r^t = 0$ 이고 $\hat{E}_r^t < \tau_E$, $\hat{d}_{x,r}^t < \tau_x$, $\hat{d}_{v,r}^t < \tau_v$ 와 zeroing 시 예상 anchor pop $\delta_{\text{pop},r}^t < \tau_{\text{pop}}$ 가 N_{hold} frame 연속성립할때만 slot 을 release 하고 zero 로 만든다. Frame t 에서이네 proxy 와 hold predicate 는식 (32)이산출한 post-solve, pre-zero $(\tilde{z}_r^t, \dot{\tilde{z}}_r^t)$ 로평가한다. 여기서 scale-aware pop proxy 는

$$\delta_{\text{pop},r}^t = \max_{i \in \text{supp}(\Psi_r)} \frac{\|(\Psi_r \tilde{z}_r^t)_i\|_2 + \Delta t \|(\Psi_r \dot{\tilde{z}}_r^t)_i\|_2}{L_{\text{ref}} + \varepsilon_L}$$

로고정한다. 다시선택되면 state reset 없이 Active 로돌아간다. 별도 Dormant dynamics, learned hysteresis 와 future-benefit label 은만들지않는다.

8 Direct generalized projection 과 single coupled solve

8.1 Selected basis 와 reduced blocks

Admission 직후의 selection/decay union 을 $\mathcal{S}_t^{\text{solve}} := \mathcal{A}_t^{\text{pre}} \cup \mathcal{D}_t^{\text{pre}}$ 라한다. 아래식의 compact subscript $\mathcal{S}_t$ 는모두이 pre-release $\mathcal{S}_t^{\text{solve}}$ 를뜻한다.

$$B_{\mathcal{S}_t} = [\Phi, \Psi_{\mathcal{S}_t}]. \quad (29)$$

$$\begin{aligned} M_{\mathcal{S}_t} &= B_{\mathcal{S}_t}^\top M B_{\mathcal{S}_t}, \\ C_{\mathcal{S}_t} &= B_{\mathcal{S}_t}^\top C B_{\mathcal{S}_t}, \\ K_{\mathcal{S}_t} &= B_{\mathcal{S}_t}^\top K B_{\mathcal{S}_t}. \end{aligned} \quad (30)$$

모든 cross block 을포함한다. 작은 active rank 에서는 precomputed block 을 gather 해 dense Cholesky/LDL 로직접푼다. Incremental Cholesky, block-PCG 와 dynamic cache 는 profiling 에서 factorization 이실제병목으로확인되기전에는구현하지않는다.

8.2 Force 는한번만투영한다

Core quantitative run 은 gravity-off 로고정하고 $f_{\text{ext}}^t = f_{\text{aero}}^t$ 로둔다. 따라서 zero-wind rest-recovery fixture 의목표는 undeformed rest 다. Gravity 는 Gate A/B/C 뒤별도 pre-equilibrated sag preset 으로만추가한다. Global block 에는항상계수 1 을, Active Local 에는 $\gamma_r^t = 1$, Decay Local 에는 $0 \leq \gamma_r^t < 1$ 을적용하는 block diagonal matrix 를 $\Gamma_{\mathcal{S}_t}^t$ 라한다. Decay 에서줄이는것은새 external excitation 뿐이며 structural target, inertia, stiffness 와 damping 에는 gate 를곱하지않는다.

$$r_{\mathcal{S}_t}^t = B_{\mathcal{S}_t}^\top \bar{h}^t + \Gamma_{\mathcal{S}_t}^t B_{\mathcal{S}_t}^\top f_{\text{ext}}^t. \quad (31)$$

하나의 external anchor force 가 Φ 와 $\Psi_{\mathcal{S}_t}$ coordinate 에동시에투영되는것은 double counting 이아니다. 이는결합 Galerkin basis 에서같은 virtual work 를표현한것이고, 질량/강성/감쇠 cross block 을포함한한 system 에서함께푼다.

Physics-only V0 는 full-anchor force 를 patch 로잘랐다가다시조립하지않는다. 따라서 nodal lifting, owner-weighted force assembly, exact wrench KKT 와 support reaction 이없다.

8.3 한번의 implicit midpoint step

Reduced coordinate 를 $y_{S_t} = [q, z_{S_t}]$ 로두고, frame 동안 h^t, f_{aero}^t 를 hold 한다.

$$\begin{aligned} A_{S_t}^{\text{MP}} &= \frac{4}{\Delta t^2} M_{S_t} + \frac{2}{\Delta t} C_{S_t} + K_{S_t}, \\ A_{S_t}^{\text{MP}} \Delta y^t &= 2r_{S_t}^t - 2K_{S_t} y^{t-1} + \frac{4}{\Delta t} M_{S_t} \dot{y}^{t-1}, \\ \tilde{y}^t &= y^{t-1} + \Delta y^t, \quad \dot{\tilde{y}}^t = \frac{2}{\Delta t} \Delta y^t - \dot{y}^{t-1}. \end{aligned} \quad (32)$$

Implicit midpoint 는 high-frequency visual band 를과도하게지우지않으면서 fixed-Hessian solve 를유지하기위한구현선택이며 novelty 가아니다. Backward Euler 는 robustness base-line 으로만비교할수있다. 한 frame 안에 aerodynamic force 를다시평가하거나 Global corrector 를추가하지않는다. 이단일 solve 뒤기존 hold counter 를갱신하고, release predicate 를 N_{hold} frame 연속통과한 unit 집합을 $\mathcal{R}_t \subseteq \mathcal{D}_t^{\text{pre}}$ 라한다. Frame-end contract 는

$$\mathcal{D}_t^{\text{end}} = \mathcal{D}_t^{\text{pre}} \setminus \mathcal{R}_t, \quad (z_r^t, \dot{z}_r^t) = \begin{cases} (0, 0), & r \in \mathcal{R}_t, \\ (\tilde{z}_r^t, \dot{\tilde{z}}_r^t), & r \notin \mathcal{R}_t, \end{cases} \quad (q^t, \dot{q}^t) = (\tilde{q}^t, \dot{\tilde{q}}^t)$$

이다. Reconstruction 은이 frame-end state 를사용하고, 다음 frame admission 은 $\mathcal{D}_t^{\text{end}}$ 에서시작한다. Frame t actual-rank/timing trace 는 S_t^{solve} 를기록한다. 이순서는 solve 를추가하거나새 runtime state/stage 를만들지않는다.

9 Anchor-to-Gaussian affine transport

Gaussian j 는 setup 에서고정한 same-layer nearby anchor, weight ω_{ji} , rest tangent frame $T_j^0 = [t_{j1}^0, t_{j2}^0]$, normal n_j^0 와 2D rest coordinate ξ_{ji} 를가진다. Thin-surface neighborhood 만으로일반 3×3 affine map 의 normal column 을식별할수없으므로, 먼저 tangent map 만 fit 한다.

Setup binding 은식 (20)과동일한 tangent_fit_v1 을사용한다. 즉 positive normalized weights, weighted rest/current centering 과 fixed rest coordinate convention 을그대로 따른다.

$$\begin{aligned} \omega_{ji} &> 0, \quad \sum_{i \in \mathcal{N}_j} \omega_{ji} = 1, \\ \bar{x}_j^s &= \sum_{i \in \mathcal{N}_j} \omega_{ji} x_i^s \quad (s \in \{0, t\}), \quad \xi_{ji} = (T_j^0)^\top (x_i^0 - \bar{x}_j^0), \\ \sum_i \omega_{ji} \xi_{ji} &= 0, \quad G_j^0 = \sum_i \omega_{ji} \xi_{ji} \xi_{ji}^\top, \quad G_j^0 \text{ passes (21)}, \quad \kappa(G_j^0) \leq \kappa_{\text{MLS}}. \end{aligned} \quad (33)$$

따라서각 support 에는최소세개의 non-collinear same-layer anchor 가필요하다. Rest 와 current support 에서같은 ξ_{ji} 에대한 3×2 fitted tangent Jacobian 을각각구하고, rest fit 에 대한상대 map 만 transport 에사용한다.

$$\begin{aligned} C_j^s &= \sum_{i \in \mathcal{N}_j} \omega_{ji} (x_i^s - \bar{x}_j^s) \xi_{ji}^\top, \\ J_j^s &= C_j^s (G_j^0)^{-1}, \\ J_j^s &= \arg \min_{J \in \mathbb{R}^{3 \times 2}} \sum_{i \in \mathcal{N}_j} \omega_{ji} \|(x_i^s - \bar{x}_j^s) - J \xi_{ji}\|_2^2, \quad s \in \{0, t\}, \\ F_{j, \parallel}^t &= J_j^t ((J_j^0)^\top J_j^0)^{-1} (J_j^0)^\top. \end{aligned} \quad (34)$$

J_j^0 와 J_j^t 는식 (21)을통과하고 $\kappa((J_j^s)^\top J_j^s) \leq \kappa_{J,\text{MLS}}$, $s \in \{0, t\}$ 여야한다. Ordered tangent column 과 rest orientation sign $s_j \in \{-1, +1\}$ 로

$$\tilde{n}_j^s = J_j^s(:, 1) \times J_j^s(:, 2), \quad n_{j,\text{fit}}^s = s_j \frac{\tilde{n}_j^s}{\|\tilde{n}_j^s\|_2}, \quad s \in \{0, t\},$$

를정한다. s_j 는 $n_{j,\text{fit}}^0$ 가 stored n_j^0 와같은방향이되도록 setup 에서동결한다. Rest G_j^0, J_j^0 의 numerical-rank/condition 과 orientation 또는 normal norm 이 cap 을통과하지못하면 binding/package 를 reject 한다. Valid affine path 에서는 V0 의 declared unit normal extension 을사용해

$$F_{j,\text{shell}}^t = F_{j,\parallel}^t + n_{j,\text{fit}}^t (n_{j,\text{fit}}^0)^\top \quad (35)$$

을만든다. 이상대정의는 identity 에서 $F_{j,\text{shell}}^0 = I$, proper rigid motion Q 에서 $F_{j,\text{shell}}^t = Q$ 를 정확히재현한다.

Current J_j^t 의 numerical-rank/condition 또는 normal norm 이 cap 을통과하지못하면 renderer transport consumer 는다음 centered weighted proper-Kabsch fallback 을시도한다.

$$\begin{aligned} r_{ji}^s &= x_i^s - \bar{x}_j^s, \quad s \in \{0, t\}, \\ H_{j,\text{rigid}}^t &= \sum_{i \in \mathcal{N}_j} \omega_{ji} r_{ji}^t (r_{ji}^0)^\top = U_j \text{diag}(\sigma_{j1}, \sigma_{j2}, \sigma_{j3}) V_j^\top, \\ R_{j,\text{rigid}}^t &= U_j \text{diag}(1, 1, \det(U_j V_j^\top)) V_j^\top \\ &= \arg \min_{R \in \text{SO}(3)} \sum_{i \in \mathcal{N}_j} \omega_{ji} \|r_{ji}^t - R r_{ji}^0\|_2^2. \end{aligned} \quad (36)$$

Singular values 는 $\sigma_{j1} \geq \sigma_{j2} \geq \sigma_{j3} \geq 0$ 로정렬한다. $0 < \tau_K < 1$ 에대해 numerical rank 는

$$\text{rank}_{\tau_K}(H) := \# \{k : \sigma_k > 0, \sigma_k / \sigma_1 \geq \tau_K\}$$

인 relative singular-value convention 으리고정한다. Fallback 성공은 stored support order/rest orientation 에따른 deterministic SVD sign/tie-break, $R_{j,\text{rigid}}^t \in \text{SO}(3)$ 와

$$\text{rank}_{\tau_K}(H_{j,\text{rigid}}^t) = 2, \quad \frac{\sigma_{j2}}{\sigma_{j1}} \geq \tau_{K,\text{ratio}}, \quad \frac{\sigma_{j3}}{\sigma_{j2}} \leq \tau_{K,\text{plane}},$$

$$\rho_{K,j}^t := \frac{\left(\sum_i \omega_{ji} \|r_{ji}^t - R_{j,\text{rigid}}^t r_{ji}^0\|_2^2 \right)^{1/2}}{\left(\sum_i \omega_{ji} \|r_{ji}^0\|_2^2 \right)^{1/2}} \leq \tau_{K,\text{res}}.$$

를모두요구한다. 따라서 reflection, rank-1 collapsed support 와 numerical rank-3 ambiguity 를 rigid 성공으로간주하지않는다. Finite 하고식 (21)의 tangent fit 과 stored orientation 을통과한 affine candidate 의다음 3×3 SVD 로 full-rank/orientation 조건을먼저검사하고, 통과한경우에만 singular value 를 clip 한다.

$$\begin{aligned} F_{j,\text{shell}}^t &= U_{F,j}^t \text{diag}(\sigma_{F,j1}^t, \sigma_{F,j2}^t, \sigma_{F,j3}^t) (V_{F,j}^t)^\top, \\ \sigma_{F,j1}^t &\geq \sigma_{F,j2}^t \geq \sigma_{F,j3}^t \geq \sigma_{F,\text{rank}} > 0, \quad \det(F_{j,\text{shell}}^t) > 0, \\ \bar{\sigma}_{F,jk}^t &= \text{clip}(\sigma_{F,jk}^t; \sigma_{F,\text{min}}, \sigma_{F,\text{max}}), \quad 0 < \sigma_{F,\text{min}} \leq 1 \leq \sigma_{F,\text{max}}, \\ F_{j,\text{safe}}^t &= U_{F,j}^t \text{diag}(\bar{\sigma}_{F,j1}^t, \bar{\sigma}_{F,j2}^t, \bar{\sigma}_{F,j3}^t) (V_{F,j}^t)^\top. \end{aligned} \quad (37)$$

여기서 $\sigma_{F,\text{rank}}, \sigma_{F,\text{min}}, \sigma_{F,\text{max}}$ 는 dimensionless 다. Non-finite value, numerical rank loss 또는 orientation disagreement 는 defensive affine-invalid event 다. 다음 orientation failure 도같은 event 로처리한다.

$$\det(F_{j,\text{shell}}^t) \leq 0.$$

Singular-vector sign 을바꾸어 reflection 을조용히 proper map 으로수선하지않고, 식 (36)의 기존 proper-rigid fallback 을시도한다. Affine path 가위식을통과하면그 $F_{j,\text{safe}}^t$ 를사용하고, affine path 는실패했지만 rigid path 가성공하면 $F_{j,\text{safe}}^t = R_{j,\text{rigid}}^t$ 로둔다.

Binding package 는 tangent_fit_version, ordered-neighbor/weight version, κ_{MLS} , $\kappa_{J,\text{MLS}}$, normal floor, rigid-fallback ID 와 $\tau_K, \tau_{K,\text{ratio}}, \tau_{K,\text{plane}}, \tau_{K,\text{res}}, \sigma_{F,\text{rank}}, \sigma_{F,\text{min}}, \sigma_{F,\text{max}}$, deterministic 3D-SVD ID, covariance eigenvalue bound 와 development 에서동결한 renderer fallback-rate cap τ_{rigid} 을저장한다. Required affine attempt 중 invalid 와 singular-value clip event 비율 $r_{\text{affine,invalid}}, r_{\text{affine,clip}}$ 을각각 trace 에기록하고, event definition, threshold 와 package hash 를함께저장한다. Run 의 required Gaussian-frame transport attempt 수에대한 successful rigid-fallback event 비율을 r_{rigid} 로기록한다. Rigid fallback 이성공하고 $r_{\text{rigid}} \leq \tau_{\text{rigid}}$ 이면 fallback-marked renderer 결과를사용할수있다. Rigid fit 자체 가실패하거나 cap 을넘으면식 (6)의 in-envelope method failure 다. 이 fallback 은식 (20)의 surface/aero consumer 에는적용하지않는다. Gaussian mean/covariance 는

$$\begin{aligned}\mu_j^t &= \bar{x}_j^t + F_{j,\text{safe}}^t(\mu_j^0 - \bar{x}_j^0), \\ \tilde{\Sigma}_j^t &= F_{j,\text{safe}}^t \Sigma_j^0 (F_{j,\text{safe}}^t)^\top = Q_j^t \text{diag}(\lambda_{j1}^t, \lambda_{j2}^t, \lambda_{j3}^t) (Q_j^t)^\top, \\ \bar{\lambda}_{jk}^t &= \text{clip}(\lambda_{jk}^t; \lambda_{\min}, \lambda_{\max}), \quad k \in \{1, 2, 3\}, \\ \Sigma_j^t &= Q_j^t \text{diag}(\bar{\lambda}_{j1}^t, \bar{\lambda}_{j2}^t, \bar{\lambda}_{j3}^t) (Q_j^t)^\top.\end{aligned}\tag{38}$$

로한번만갱신한다. Eigenvalue 가 renderer-safe 범위안이면 clip 은 identity 이며, unconditional $\varepsilon_\Sigma I$ 를더하지않는다. 범위를벗어난경우에만 conditional clamp 하고 clamp rate 를 보고한다. Accepted rest Gaussian 은 $\lambda_k(\Sigma_j^0) \in [\lambda_{\min}, \lambda_{\max}]$ 를 setup 에서먼저통과해야하므로 identity deformation 에서는 covariance clamp 가작동하지않는다. Identity, rigid transform, in-plane affine reproduction 과 declared normal extension, SPD 가 hard test 다. Planar evidence 로 arbitrary 3D affine 또는 thickness deformation 을복원한다고주장하지 않는다.

Canonical quantitative rendering 은 appearance_mode=degree0_v0 하나만사용한다. 각 Gaussian 의 opacity 와 degree-0/DC color coefficient 는 rest asset 값을유지하고, higher-order SH coefficient 는삭제하지않되 canonical renderer 에서비활성화한다. 따라서 V0 transport 가갱신하는것은 mean 과 covariance 뿐이며, 회전하는 surface 의 higher-order view-dependent lobe 를 world frame 에고정한채 appearance 성능으로주장하지않는다. Local rigid frame 으로 view direction 또는 SH frame 을 analytic 하게회전하는방식은 Gate A/B/C 이후별도 appearance tag 를가진 optional ablation 이다. 이는 V0 DoD 가아니며 appearance residual network 나새 runtime physics stage 를추가하는근거가아니다.

이 transport 는 known physics-inspired upsampling 과연결되며 [7], 독립 algorithm novelty 로주장하지않는다.

10 Minimal safety contract

다음여덟항목만구현차단 hard gate 로둔다.

ID	Hard acceptance	실패시조치
S0	Frame/unit/index, SI/nd typed mapping, operating envelope 와 $N_{\text{sub}} = 1$, canonical method signature 및 appearance_mode=degree0_v0 를포함한 package/state/run hash 와 save-load round trip	Fail-fast. Dataset/run 생성금지.
S1	Positive area/mass, total ownership, attachment-line eigengap/gauge, versioned relation-to-constraint mapping, flat-rest planarity/tangential residual cap, valid hard attachment 와 close-layer shortcut 없음	Package reject, user hint 또는 explicit scaffold fallback.
S2	corotated_tangent_plane_v2 one-local-step fixed-Hessian PD package, $M \succ 0$, projector rest/rigid/normal-response fixture, zero-wind recovery 와 bounded 10-30 초 rollout	Preset/backend 수정또는 package reject. 새 shell feature 자동추가금지.
S3	generalized_eigen_v1 Global basis, $\Phi^T M \Psi_r \approx 0$, reachable B_S full rank/conditioned, cross block 보존	Local basis prune/rebuild. Dynamic remapping 금지.
S4	tangent_fit_v1 의 fixed same-layer weights, rank/condition/orientation, 3×2 tangent normal/area, zero-relative-wind force, finite load 와 force channel 1 회소비	Frame/package fail. H/corrector 로우 회금지.
S5	Direct $B_S^T f$, one coupled solve, frozen dwell/fade/release, no energetic reset 와 activation/release pop tolerance	Admission 지연. 반복실패시 MC2/selectivity 를철회하고 always-on Local baseline 으로재분류; canonical selective result 로사용금지.
S6	Normalized rank-2 affine support, 식 (36)의 renderer-only proper-rigid fallback 과 rate cap, identity/rigid/in-plane-affine transport, declared normal extension, conditional covariance clamp 와 SPD	Affine 실패후 valid rigid 와 cap 이하는 marked render 허용. Rigid 실패/cap 초 과는 method failure; surface/aero fallback 금지.
S7	GPU synchronization/warmup, p50/p95/p99, dynamics/end-to-end 분리, actual active rank 기록	Speed/real-time/actual-skip claim 금지.

S0-S7 은 engineering fidelity test 가아니라 visible failure 와 claim invalidation 을막는계약이다. Exact force/torque, exact reaction 과 exact modal closure 를 hard gate 로다시올

리지않는다.

11 Topology distillation contract

11.1 V0-R1 versioned executable package

Topology distillation 은 runtime network 가아니라 setup 용 V0-R1 module 하나다. 그실행 계약을

$$\mathcal{V}_{R1} = (\nu_{\text{anchor}}, \nu_{\text{cand}}, \nu_{\text{feat}}, \nu_{\text{arch}}, \nu_{\text{label}}, \nu_{\text{loss}}, \nu_{\text{decode}}, \nu_{\text{split}}) \quad (39)$$

로저장한다. 각 ν 는 algorithm ID, normalization, threshold/cap, seed 와 deterministic tie-break 를포함한다. Surface-valid Gaussian 에서 anchor 를만드는 $\mathcal{S}_{\text{anchor}}^{\nu_{\text{anchor}}}$ 와각 anchor 의 broad proposal set $\mathcal{P}_i^{\nu_{\text{cand}}}$ 를 config 에서정확히하나선택하고

$$V = \mathcal{S}_{\text{anchor}}^{\nu_{\text{anchor}}}(\mathcal{G}_{\text{valid}}), \quad E_{\text{cand}} = \{\{i, k\} : k \in \mathcal{P}_i \text{ or } i \in \mathcal{P}_k\} \quad (40)$$

로 undirected candidate graph 를만든다. Weighted FPS, deterministic radius/kNN 또는 이들의고정조합은허용가능한 config 후보지만어느하나를방법전체의유일한선택으로선언하지않는다. 각 training run 은아래 lifecycle 에따라 routine, cardinality/radius 와 normalization 이모두채워진정확치한 training-static config 만사용하며, asset 별 retuning 을금지한다.

Object center/scale 로정규화한 position, versioned positive Gaussian surface scale $\ell_i^{\text{GS}} > 0$ 와 eigenvalue ratio, surface normal 의 sign-invariant quantity, attachment distance 와 식 (9)의 line projector 로 node feature $\phi_i^{\nu_{\text{feat}}}$ 를만든다. $\bar{\ell}_{ik}^{\text{GS}} = (\ell_i^{\text{GS}} + \ell_k^{\text{GS}})/2$, $r_{ik} = (x_k^0 - x_i^0)/\bar{\ell}_{ik}^{\text{GS}}$ 와 $\{a, b\}_{\text{sym}} = (a + b, |a - b|)$ 를사용해 pair feature 를

$$\chi_{ik} = [||r_{ik}||_2, |(n_i^0)^\top n_k^0|, \{|r_{ik}^\top n_i^0|, |r_{ik}^\top n_k^0|\}_{\text{sym}}, \{r_{ik}^\top L_i^0 r_{ik}, r_{ik}^\top L_k^0 r_{ik}\}_{\text{sym}}, |\log(\ell_i^{\text{GS}}/\ell_k^{\text{GS}})|] \quad (41)$$

로고정한다. Feature 의정확한 field order 와 epsilon 은 ν_{feat} 가소유한다. Node encoder $h_i = E_\theta(\phi_i)$ 뒤 relation/layer logit 은

$$\ell_{ik}^c = g_{\theta,c}(h_i + h_k, |h_i - h_k|, \chi_{ik}), \quad p_{ik}^c = \sigma(\ell_{ik}^c) = p_{ki}^c, \quad c \in \{\text{rel}, \text{layer}\} \quad (42)$$

처럼 symmetry 를 construction 으로보장한다. Width/depth/activation 은 ν_{arch} 에서하나로동결하되특정 architecture 를 method claim 으로만들지않는다. Area head 는 node embedding h_i 만소비하는 scalar head 이며 global pooling 이나추가 message-passing stage 를사용하지 않는다. Dimensionless floor $\varepsilon_{a,\text{raw}} > 0$ 에대해

$$\begin{aligned} \zeta_i^a &= g_{\theta,a}(h_i), \\ \tilde{a}_i &= \text{softplus}(\zeta_i^a) + \varepsilon_{a,\text{raw}}, \\ a_i^0 &= A_{\text{ref}} \frac{\tilde{a}_i}{\sum_{k \in V} \tilde{a}_k}. \end{aligned} \quad (43)$$

로 $|V| \times 1$ scalar output 과 positive total ownership 을 construction 으로만족한다. Area-head width/depth/activation 과 output field ID 는 ν_{arch} 가소유한다. 여기서 unit-typed $A_{\text{ref}} > 0$ 는물리적절대면적추정값이아니라식 (14)의 deterministic 소유권정규화상수다. Package build 전에 $L_{\text{ref}} = \text{diameter}(x^0) > 0$, $A_{\text{ref}} = L_{\text{ref}}^2$ 로고정하고, object-normalized nondimensional geometry 에서 $L_{\text{ref}} = 1$ 이면 $A_{\text{ref}} = 1$ 이다. Training source mesh 나 target static GS 에별도의 absolute-area calibration estimator 를만들지않는다.

Training-only source mesh 에는 anchor-to-surface map 과 label generator $\mathcal{Y}^{\nu_{\text{label}}}$ 를적용해 relation, close-layer/shortcut 과 area target $(y_{ik}^{\text{rel}}, y_{ik}^{\text{layer}}, a_i^*)$ 를만든다. Connectivity-hop, geodesic-radius 또는 versioned side/layer rule 중선택한정확한한규칙과모든 radius/hop/mapping tie-break 를 config/hash 에저장하며, geodesic radius 하나를모든 asset 의유일한 ground truth 로강제하지않는다. Source mesh 는 label 생성에만쓰고 target

setup/runtime 입력에는 들어가지 않는다. 식 (8)의 in-plane gauge 는 analytic 이므로 orientation label/output/loss 를 만들지 않고 $\Delta\theta_i = 0$ 을 유지한다. Binary label polarity 는

$$\begin{aligned} y_{ik}^{\text{rel}} = 1 &\iff \{i, k\} \text{가 valid same-layer material relation 이고,} \\ y_{ik}^{\text{layer}} = 1 &\iff \{i, k\} \text{가 invalid cross-layer 또는 geometric shortcut candidate 다} \end{aligned}$$

로 고정한다. 따라서 valid relation 은 $(y_{ik}^{\text{rel}}, y_{ik}^{\text{layer}}) = (1, 0)$ 이고, invalid layer/shortcut 은 relation positive 로 중복표기하지 않는다. p_{ik}^{rel} 과 p_{ik}^{layer} 는 각각 positive class 의 probability 이며, label enum/string, model-output metadata 와 decoder metadata 를 ν_{label} hash 에 함께 저장한다.

Class weight 가동결된 weighted BCE 를 BCE_w 라 하면

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{\text{edge}} &= |E_{\text{cand}}|^{-1} \sum_{\{i, k\}} \text{BCE}_{w_e}(p_{ik}^{\text{rel}}, y_{ik}^{\text{rel}}), \\ \mathcal{L}_{\text{layer}} &= |E_{\text{cand}}|^{-1} \sum_{\{i, k\}} \text{BCE}_{w_l}(p_{ik}^{\text{layer}}, y_{ik}^{\text{layer}}), \\ \mathcal{L}_{\text{area}} &= |V|^{-1} \sum_i [\log(a_i^0/A_{\text{ref}} + \varepsilon_{a, \log}) - \log(a_i^*/A_{\text{ref}} + \varepsilon_{a, \log})]^2, \\ \mathcal{L}_{\text{topo}} &= \lambda_e \mathcal{L}_{\text{edge}} + \lambda_a \mathcal{L}_{\text{area}} + \lambda_{\text{layer}} \mathcal{L}_{\text{layer}}. \end{aligned} \tag{44}$$

여기서 dimensionless $\varepsilon_{a, \log} > 0$ 를 사용하고 teacher area target 도합이 A_{ref} 가 되도록 정규화 한다. Loss weight, 두 dimensionless epsilon, optimizer/seed 와 stopping rule 은 ν_{loss} 에 저장한다. Frozen decoder 는 $p_{ik}^{\text{rel}} \geq \tau_{\text{rel}}, p_{ik}^{\text{layer}} \leq \tau_{\text{layer}}$, degree/radius/layer hard check 와 stable-ID tie-break 를 모두 통과한 undirected edge 만 accept 한다. Degree cap 충돌은 score 와 stable ID 로 결정하고 hidden graph repair 나 per-asset threshold 변경을 금지한다. Split 의 독립단위는 source object group 이다. 같은 source object 의 GS density/seed/reconstruction variant 는 한 group 에만 속하고 train/development/test 사이에 나뉘지 않는다. V0-R1 lifecycle 은 다음 순서만 허용한다.

1. 먼저 ν_{split} , object-group assignment 와 data hash 를 동결하고 test object/package ID 를 seal 한다. 이후 config/model/decoder 선택 동안 test payload 와 result 를 열지 않는다.
2. 각 training entry 전에 $\nu_{\text{anchor}}, \nu_{\text{cand}}, \nu_{\text{feat}}, \nu_{\text{arch}}, \nu_{\text{label}}, \nu_{\text{loss}}, \nu_{\text{split}}$, decoder schema 와 threshold/cap candidate rule, seed 및 training data/label hash 가 non-placeholder 인 training-static config 인지 검사하고 하나라도 비었으면 fail-fast 한다. 이때 최종 numerical threshold/cap 은 아직 동결하지 않는다.
3. Preregistered candidate run 은 train group 만 학습하고 development group 만으로 정 확히한 model/config 와 decoder threshold/cap 을 선택한다. Asset 별 또는 test-aware retuning 은 금지한다.
4. Test payload 를 처음 열기 전에 ν_{R1} 의 모든 field 와 선택한 model weight 를 동결하며, development 에서 선택한 최종 threshold/cap 을 포함하는 ν_{decode} 도 이 시점에 처음 완결한다. Training source, label, data, config, decoder 와 split 의 full hash 도 같은 immutable manifest 에 기록한다. Test failure 뒤 어느 field 라도 바꾸면 새 preregistered run 이지 같은 result 의 보정이 아니다.

따라서 training 전 freeze 는 decoder schema 와 candidate rule 의 재현성을 소유하고, 최종 ν_{decode} numerical threshold/cap 은 development-only 선택된 test-open 전에 동결한다. 최종 ν_{decode} 를 training 전에 요구하거나 test 결과를 보고 다시 고르는 두 순서 모두 금지한다. 이 lifecycle 의 의미 완료나 실패는 V0-R1 predicted scaffold 와 Gate A/MC1 evidence 만 막는다. Explicit Oracle scaffold 의 V0-01-04, privileged-teacher-ranked Local 을 쓰는 Gate B 와 dynamics-only Gate C 경로를 막지 않는다. ν_{R1} , training source/label hash, model/config hash, decoder 와 accepted/rejected reason 을 package 에 저장한다. Network 가 material,

attachment, dense M, C, K , dynamic state, force 또는 constraint triplet 을 예측하지 않는다. Accepted output 은식 (13)의 단일 analytic decoder 만 거치며 full confidence calibrator 를 추가하지 않는다. Edge AUPRC 는 diagnostic 이고, 최종 MC1 evidence 는 predicted scaffold 가 Oracle scaffold 에 근접하고 oriented-kNN 보다 response robustness 와 R_{accept} 에서 낫다는 것이다.

11.2 Gate A 가 실패할 때

Confidence network 를 추가하는 대신 다음 순서로 축소한다.

1. 지원 asset class 를 제한한다.
2. close-layer/user orientation hint 를 받는다.
3. explicit target scaffold 또는 Oracle scaffold fallback 을 공개한다.
4. 그래도 실패하면 MC1 을 철회하고 MC2 를 Oracle scaffold 에서만 진단한다.

12 연구 Gate A/B/C

12.1 Gate A — Representation

Independent GS 2-3 개씩의 strip/flag 에서 Oracle/source scaffold 와 predicted scaffold 를 비교한다. 필수 증거는 area/mass consistency, close-layer false edge, coarse low-frequency band, 동일 wind 의 tip/velocity/PSD response consistency 와 density/seed robustness 다. 첫 8-16 mode 의 exact match 는 diagnostic 이지 universal hard threshold 가 아니다. 식 (6)의 R_{accept} 도 primary evidence 이며, 동결한 $\tau_{\text{fail},A}$ 를 넘는 package failure 는 accepted package 의 conditional response 가 좋아도 Gate A 실패다.

Gate A 실패는 MC1 을 축소하지만 Oracle scaffold 에서 Gate B 를 자동 기각하지 않는다.

12.2 Gate B — Local necessity

동일 p95 dynamics latency 에서

strong Global rank sweep vs.
Global + privileged-teacher-ranked
complementary Local

을 비교한다. Privileged-teacher-ranked Local 이 tip flutter, traveling gust, velocity trajectory 또는 target-band PSD 에서식 (48)의 clustered effect-margin improvement 를 반복적으로만 들지 못하면 MC2 와 selector 개발을 중단하고 Global-only 방향으로 축소한다.

Privileged-teacher-ranked selector 는 setup 에서 동결한 동일 atomic units 와 K_A, K_D , 동일 coupled solver 를 사용하되, privileged teacher 의 다음 H frame velocity/target-band error 감소량으로 unit 을 rank 한다. Future label search 비용은 runtime latency 에서 제외 하지만 선택 뒤 실제 execution 비용은 포함한다. H , error metric 과 tie-break 를 development split 에서 한번 동결한다. Offline scoring protocol 은 teacher_counterfactual_v1 로 고정한다. 각 scoring 시점의 full serialized RuntimeState 를 candidate 별로 deep-copy 하되 Global/Local coordinate 와 velocity, Active/Decay membership, dwell age, fade/release 상태 및 모든 timer/counter 를 빠짐없이 복제한다. Gate B manifest 는 이 protocol ID, H , error metric, tie-break, scoring 시작 initial serialized RuntimeState hash, wind hash,

reference hash 와 solver/precision/seed 를포함한 config hash 를소유한다. Scoring 시작 state 에서 minimum dwell 을아직채우지않아반드시유지해야하는 Active unit 집합을 $\mathcal{A}_{\text{mand}}$ 라한다. 각 candidate r 는동일 initial copy 에서 base desired request $\mathcal{A}_{\text{mand}}$ 와 isolated-candidate desired request $\mathcal{A}_{\text{mand}} \cup \{r\}$ 를비교하며, r 은 optional priority 중최상위로둔다. 두 branch 는동일 wind/reference horizon, solver, precision 과 seed 를사용하고, 각각의 desired-set request 를 H frame 동안고정한채기존 capacity- K_A admission/fade/release policy 로 membership 을 resolve 한다. 따라서 $|\mathcal{A}_{\text{mand}}| = K_A$ 이면 candidate 가즉시 admit 되지않을수있으며그이득은첫 frame shortcut 이아니라이후 dwell/admission dynamics 를포함한전체 horizon 으로판정한다. 중간 state reset, recursive re-ranking 과 subset search 는금지한다. 이 counterfactual 은 ranking-only 이며, 선택뒤실제 teacher-ranked execution 만기존 fixed K_A 와 K_D 를따른다. Candidate 가첫 frame 에 admit 되지않았다는이유만으로 score 를 0 으로두지않고, 두 H -frame rollout 의전체 state/metric trace 가동일할때만 0 으로둔다. 이는 per-unit ranking 으로 Local 필요성을빠르게판정하는 scope-control diagnostic 이며, cross-unit coupling 과 redundancy 를탐색하는 exact best-subset oracle 이나 formal upper bound 가아니다.

12.3 Gate C — Actual deployable gain

Deterministic selector 를포함한실제 V0 가다음중하나를보여야한다.

- optimized same-anchor sparse solver 대비 dynamics-only speedup
- 동일 p95 에서더낮은 trajectory/velocity/spectrum error
- matched quality 의 multi-object batch 에서 same-anchor baseline 보다높은 throughput

Rendering Gaussian 수증가와거의분리된 dynamics cost 는 SYS scaling evidence 이며, 그 결과만으로 Gate C 또는 MC2 를통과시키지않는다. Final deployable 판정은식 (6)의 R_{success} 와 $\tau_{\text{fail},C}$ 도동시에통과해야한다. In-envelope failure 가 cap 을넘으면성공 sequence 의 Pareto 가좋아도 Gate C 를통과하지않는다.

임의의 $2\times$ 는보편합격선이아니다. 그러나 speed 를 headline 으로쓰려면 strong-baseline Pareto envelope 예식 (48)의 practical margin 과 uncertainty 를통과한새영역이있어야한다.

13 최소실험과 baseline

13.1 첫 sweep

- Strip 과 flag, asset 별 independent GS 2-3 개
- Material preset 2-3 개, hard edge attachment 하나
- Steady, start/stop, sinusoidal, traveling gust
- Curated subset 만사용하고 full Cartesian product 를만들지않음

13.2 필수 baseline

1. High-resolution prescribed-wind structural reference: accuracy reference 전용
2. 동일 constraint 와 timestep 을쓰는 optimized full-coordinate same-anchor PD back-end
3. Global ROM rank sweep

4. Global + always-on Local upper bound
5. Global + privileged-teacher-ranked Local
6. Global + deterministic selected Local
7. Oracle scaffold, predicted scaffold, simple oriented-kNN scaffold
8. 최종단계의 explicit target-mesh extraction 한방법
9. Paper evidence 단계의 direct 3DGS wind/animation baseline 한방법

초기 kill test 에서여러 sparse solver, 다수 neural dynamics baseline, MPM speed comparison, H/F/G variant 와 corrector sweep 을구현하지않는다. Direct 3DGS baseline 은 Gate A/B/C 의초기판정을막지않으며, Gate 뒤공개코드와비교가능성이가장높은한방법만선택해 adaptation contract 를동결한다. *Gaussian Swaying* 은 surface-aware Gaussian aerodynamics 가직접접치는 paper-stage 우선후보지만확정 baseline 은아니다. 공개구현, 입력/출력적합성과공정한 adaptation 비용을확인한뒤 V0-05 에서한방법만확정하며후보이름을모두구현할의무는없다.

13.3 Reference, sequence metric 과 clustered inference

High-resolution reference 는단순히더많은 anchor 를쓴 run 이아니다. 모든 method/refinement 에동일하게적용하는 common evaluation-anchor lumped mass 를 M_{eval} 로고정한다. 두 refinement $(h, \Delta t)$, $(h/2, \Delta t/2)$ 를 common evaluation anchor 와 time grid 에 resample 하고

$$e_{\text{ref}} = \left[\frac{\sum_t \|v_{\text{ref}}^{h, \Delta t}(t) - v_{\text{ref}}^{h/2, \Delta t/2}(t)\|_{M_{\text{eval}}}^2}{\sum_t \|v_{\text{ref}}^{h/2, \Delta t/2}(t)\|_{M_{\text{eval}}}^2 + \varepsilon_v} \right]^{1/2} \leq \tau_{\text{ref}} \quad (45)$$

를통과해야 accuracy reference 로사용한다. 실패는 method failure 로바꾸지않고 reference-construction failure 와 denominator 를별도보고하며, 해당 accuracy comparison 을성공사례처럼선택적으로남기지않는다.

Frame 은독립표본이아니라 sequence metric 의내부 sample 이다. Sequence s 에대해

$$e_{v,s} = \left[\frac{\sum_t \|v_s^t - v_{\text{ref},s}^t\|_{M_{\text{eval}}}^2}{\sum_t \|v_{\text{ref},s}^t\|_{M_{\text{eval}}}^2 + \varepsilon_v} \right]^{1/2}, \quad e_{\text{tip},s} = \left[\frac{\sum_t \|x_{\text{tip},s}^t - x_{\text{tip,ref},s}^t\|_2^2}{\sum_t \|x_{\text{tip,ref},s}^t - x_{\text{tip,ref},s}^0\|_2^2 + \varepsilon_x} \right]^{1/2} \quad (46)$$

를계산한다. 이절의 f_{PSD} 는 temporal frequency 다. 여기서 canonical lumped M_{eval} 이 mass-typed 일때

$$\varepsilon_v > 0 \text{ and finite, } [\varepsilon_v] = ML^2/T^2, \quad \widehat{\varepsilon}_v = \varepsilon_v \frac{T_0^2}{M_0 L_0^2},$$

$$\varepsilon_x > 0 \text{ and finite, } [\varepsilon_x] = L^2, \quad \widehat{\varepsilon}_x = \frac{\varepsilon_x}{L_0^2}.$$

역변환은 $\varepsilon_v = \widehat{\varepsilon}_v M_0 L_0^2 / T_0^2$, $\varepsilon_x = \widehat{\varepsilon}_x L_0^2$ 로고정한다. 두 typed value, SI/nondimensional branch, conversion 과 M_{eval} convention 을 evaluation hash 에포함하며, 식 (45)와식 (46)는같은 ε_v contract 를공유한다. PSD 는 per-bin power 가아니라 one-sided velocity-density PSD convention 으로고정하며 $[P] = L^2/T$ 다. Sampling rate, window normalization, DC/Nyquist 처리와 development 에서동결한 frequency bin B 를 evaluation hash 에저장한다. PSD 와같

은 unit 을가진 $\varepsilon_P > 0$ 를사용하고, unit-parity 를나타내는기존 typed conversion scale (L_0, T_0) 에대해

$$\begin{aligned}
\hat{f}_{\text{PSD}} &= f_{\text{PSD}} T_0, & \hat{\varepsilon}_P &= \varepsilon_P \frac{T_0}{L_0^2}, \\
\hat{P}_s(\hat{f}_{\text{PSD}}) &= P_s(f_{\text{PSD}}) \frac{T_0}{L_0^2}, \\
\hat{P}_{\text{ref},s}(\hat{f}_{\text{PSD}}) &= P_{\text{ref},s}(f_{\text{PSD}}) \frac{T_0}{L_0^2}, \\
\delta_s(\hat{f}_{\text{PSD}}) &= \log\left(\hat{P}_s(\hat{f}_{\text{PSD}}) + \hat{\varepsilon}_P\right) - \log\left(\hat{P}_{\text{ref},s}(\hat{f}_{\text{PSD}}) + \hat{\varepsilon}_P\right), \\
e_{\text{PSD,RMS},s} &= \left(\frac{1}{|\hat{B}|} \sum_{\hat{f}_{\text{PSD}} \in \hat{B}} \delta_s(\hat{f}_{\text{PSD}})^2 \right)^{1/2}, \\
e_{\text{PSD,L1},s} &= \frac{1}{|\hat{B}|} \sum_{\hat{f}_{\text{PSD}} \in \hat{B}} |\delta_s(\hat{f}_{\text{PSD}})|.
\end{aligned} \tag{47}$$

를둘다보고한다. Gate 와표의 primary PSD metric 은 development 에서두값중하나를사전등록하고, 다른 하나는 mandatory secondary 로유지하며결과를본뒤 primary 를바꾸지않는다. 여기서 $\hat{B} = \{f_{\text{PSD}} T_0 : f_{\text{PSD}} \in B\}$ 다. 같은값은 $\delta_s(f_{\text{PSD}}) = \log[(P_s(f_{\text{PSD}}) + \varepsilon_P)/(P_{\text{ref},s}(f_{\text{PSD}}) + \varepsilon_P)]$ 로직접계산할수있으므로 SI direct branch 에서독립 $T_{\text{PSD,ref}}$ 를만들지않는다. ε_P 의 typed value/conversion 과위 convention 전체를 evaluation hash 에포함한다. Signed mean log-PSD 처럼 cancellation 이가능한값하나로대체하지않는다.

같은 source object 의모든 reconstruction 은하나의 outer object cluster 에속하고, 각 independent-GS reconstruction 은그안의 nested package cluster 다. Method-baseline paired difference 는 sequence 에서계산하되 uncertainty 는 object 를먼저 resample 하고, 그안의 package 와 sequence 를순서대로 resample 하는 clustered paired bootstrap 으로구한다. Object/package 수가작은경우 p-value 를 headline 으로쓰지않고모든 object/package/sequence effect 와 descriptive interval 을공개한다. Aggregate, bootstrap seed/replicate, failure handling 과 cluster 내 weighting 은결과를보기전에동결한다. 독립 source-object 수의최소값 $N_{\text{obj,min}}$ 도 development 에서사전등록한다. 그보다적으면 interval 과 Gate 판정을 exploratory/descriptive 로표시하고 accept-ready 통계주장을하지않는다. 표본부족을본뒤 asset 을소급추가하지않으며, 다음 paper-evidence 단계의별도수집계획으로만넘긴다.

Pre-registered baseline-envelope matching rule 로짜지은 method m , baseline b 에대해

$$g_{E,s} = \frac{E_{b,s} - E_{m,s}}{E_{b,s} + \varepsilon_{\text{err}}}, \quad g_{L,s} = \frac{L_{b,s} - L_{m,s}}{L_{b,s} + \varepsilon_{\text{lat}}} \tag{48}$$

를사용한다. E 는위 dimensionless sequence error 중사전지정한 primary 이고 $\varepsilon_{\text{err}} > 0$ 도 dimensionless 다. L 은 synchronized sequence latency aggregate 이고 $\varepsilon_{\text{lat}} > 0$ 는 같은 time unit 을가진다. Development 에서 practical margin (δ_E, δ_L) 와 non-inferiority tolerance $(\delta_E^{\text{NI}}, \delta_L^{\text{NI}})$ 를동결한다. Pareto improvement 는 clustered 95% interval 의 lower bound 가

$$\text{LB}(g_E) \geq \delta_E, \quad \text{LB}(g_L) \geq -\delta_L^{\text{NI}} \quad \text{또는} \quad \text{LB}(g_L) \geq \delta_L, \quad \text{LB}(g_E) \geq -\delta_E^{\text{NI}}$$

를만족할때만 primary evidence 다. Margin 없는 strict non-dominance 는 diagnostic 으로만남긴다.

13.4 지표

목적	Primary	필수보조
Gate A	GS variant response consistency 와 R_{accept}	area/mass, false edge, coarse spectrum, failure reason
Gate B	velocity error 대 p95 dynamics	tip trajectory, dominant frequency/PSD
Gate C	p95 dynamics/throughput 와 R_{success}	p99, memory, end-to-end latency, time-to-failure
Safety	zero-wind recovery 와 in-envelope method-failure rate	activation jerk/pop, invalid covariance/fallback rate
SYS	dynamics cost 대 Gaussian 수	transport/render time 분리

Teacher error 가 낮더라도 same-anchor wall-clock 가 나쁘면 speed contribution 으로 보지 않는다. 반대로 exact force error 가 커도 silhouette, trajectory, dominant band 와 temporal coherence 가 설득력 있고 Pareto 가 좋으면 CG 목적에는 허용한다.

14 Minimal V0 method/contract freeze 와 deferred-module policy

위 canonical signature 와 V0-R1 version contract 가 이 method/contract freeze 를 닫는다. Gate A/B/C evidence 전에는 명백한 수식 오류의 정정 외에 새 method equation, backend 또는 runtime stage 를 추가하지 않는다. 정정은 기존 signature 의 의미를 바꾸지 않을 때만 허용하며 변경 hash 를 기록한다.

Deferred module	재검토조건
H: aero hyper-reduction	Full-anchor aero 가 실제 synchronized p95 dynamics 의 지배적 병목일 때
F: missing-force network	Physics-only Local 에 반복 가능하고 시각적으로 중요한 defect 가 남을 때
G: learned selector	Teacher-ranked 와 deterministic selector 의 same- K /same-latency gap 이 클 때
KKT/Schur	F 가 서로 겹치는 nodal patch force 를 실제 출력하도록 채택될 때
Same-frame corrector	One-frame lag 가 visible phase jump/instability 를 만들고 same-p95 에서 개선될 때
Confidence calibrator	Hard triage 의 reject/fallback rate 가 MC1 을 실제로 막을 때
Teacher-FSI	Wake/unsteady-aero claim 을 논문에 추가하기로 결정할 때
Advanced solver backend	Direct small dense solve 의 factorization 이 profiler 에서 병목일 때

새 module 은 core benchmark 에서 다음 중 하나를 실제로 보여야만 승격한다.

1. 발산 또는 눈에 띄는 visual artifact 제거
2. MC1/MC2 를 직접 무효화하는 실패 해결

3. 동일 p95 에서유의미한 quality 개선
4. matched quality 에서유의미한 latency/throughput 개선

이론적 edge case 만있고 core 결과에영향이없으면 limitation 으로종료한다. 새 core stage 를 추가하면기존 stage 하나를대체해야하며병렬 mainline 을만들지않는다.

15 Claim 축소와실패경로

MC1	MC2	연구경로
Pass	Pass	Topology-distilled scaffold + selective complementary wind dynamics
Pass	Fail	Topology-distilled reduced physical package/Global animation 중심으로축소
Fail	Pass	Oracle/explicit scaffold 기반 selective ROM; novelty/venue 재검토
Fail	Fail	현재주제중단또는 mesh-proxy/visual wind controller 로재설계

Selector 의 error relevance 가증명되기전제목은 *Selective* 로유지한다. Compliance score 가유효하면 *Compliance-Guided* 를사용할수있지만, certified error estimator 또는 Error-Triggered 라고주장하지않는다. 현재 canonical 제목의 *Wind Dynamics* 는작업용 framing 이다. Prescribed one-way wind 에의해구동된다는경계를더정확히드러내는 *Wind-Driven Dynamics* 변경은 Gate A/B/C 와식 (48)의 effect evidence 를확인한 V0-05 에서만결정한다. Gate 결과전에는특정 venue 의 accept 가능성을 claim 으로쓰지않고 venue 선택도 V0-05 이후 로보류한다.

16 구현순서와 Definition of Done

16.1 구현순서

1. **V0-00:** typed contract, complete SI/nondimensional map, operating envelope, attempt/failure 분모, method/contract freeze 와 S0 fixture
2. **V0-01:** attachment-line gauge, Oracle flat-rest strip scaffold, fixed edge/triplet PD backend 와 corotated tangent-plane projector, topology-to-constraint mapping, generalized_eigen_v1 Global basis, patch-local complement 와 S1-S3
3. **V0-02:** full-anchor aero, Global rank sweep, same-anchor baseline 과 S4
4. **V0-03:** privileged-teacher-ranked Local, deterministic selector, frozen decay/release schedule, single coupled solve 와 S5
5. **V0-04:** shared tangent-fit contract, normalized/rank-checked affine transport, renderer-only proper-rigid fallback 와 cap, degree-0 appearance, conditional covariance clamp, integrated profiling 과 S6-S7, transport/render 를포함한 final deployable Gate C
6. **V0-R1:** strip/flag independent-GS topology distillation 과 Gate A
7. **V0-05:** Gate A/B/C 결과집계및 claim/research-route freeze decision

V0-R1 은 V0-01 에서 scaffold 요구가고정된뒤 V0-02-04 와병렬수행할수있다. 각 P0 contract 는위에서소유한 milestone 전에만달으면되며, 뒤 milestone 의 transport/state 세부사항때문에 앞선 Oracle fixture 구현을막지않는다. Gate B 는 V0-03 의 privileged-teacher-ranked Local 결과가생기면, Gate C 의 dynamics-only 판정은 V0-02 baseline 과 V0-03 deterministic timing 이생기면즉시먼저실행할수있다. Transport/render 를포함한 final deployable Gate C 는 V0-04 직후실행한다. V0 method/contract 와 architecture 는구현전에이미위 canonical source 로동결한다. V0-05 는 early evidence 를종합해최종 claim 과 research route 를동결 하는단계이지판정을강제로늦추는 barrier 가아니다. 기존 full-design implementation/experiment 완료상태는자동승계하지않는다.

16.2 Definition of Done

- Oracle 및 accepted predicted package 에서관련 S0-S7 통과
- Gate A/B/C 각각 pass/fail/defer 와 claim 축소경로기록
- Runtime trace 에 deferred module 이존재하지않음
- Strip/flag 핵심영상과 failure case 를공개할수있음
- basis_type, tangent_fit_version, tangent_gauge_version, bend_projection_version, core_scope 와 derived array/report 를포함한 package hash 가 run manifest 와일치
- Degree-0 appearance mode, metric/Rayleigh mapping 과 renderer fallback threshold/cap 을 run hash 에서재현가능
- Command, hardware, precision, unit branch 와 operating envelope 재현가능
- Pre-registered denominator, R_{accept} , R_{success} , first-failure reason 과 conditional quality/timing 을함께보고
- Dynamics, transport 와 render p50/p95/p99 를분리보고

17 최종 Minimal V0 요약

Minimal V0 는 static GS 에서 topology-distilled sparse scaffold 를만들고, flat-rest core 에서 one-local-step fixed-Hessian PD-style structural backend, generalized_eigen_v1 Global basis 와 full-anchor quasi-steady aero 를사용한다. Cheap deterministic selector 가선택한 complementary Local basis 와 Global basis 를한 coupled Galerkin system 으로한 번적분한뒤, aero surface 와 Gaussian transport 가공유하는 tangent_fit_v1 convention 으로 Gaussian 을 affine transport 하고 degree0_v0 appearance 로정량렌더한다.

방법의성공은수식의완전성이아니라다음세증거로판정한다.

1. independent GS 에서 stable and controllable scaffold 를반복생성하는가?
2. strong Global rank 보다 selected Local 이같은 p95 에서유용한 detail 을복원하는가?
3. optimized same-anchor solver 를포함한 Pareto envelope 에새영역을만드는가?

이세질문에답하기전에는 KKT/Schur, corrector, learned residual/gate, confidence calibration 과새로운 shell mechanics 를추가하지않는다.

References

- [1] Jernej Barbič and Doug L. James. Real-time subspace integration for st. venant-kirchhoff deformable models. *ACM Transactions on Graphics*, 24(3):982–990, 2005.
- [2] Otman Benckekroun, Jiayi Eris Zhang, Siddhartha Chaudhuri, Eitan Grinspun, Yi Zhou, and Alec Jacobson. Fast complementary dynamics via skinning eigenmodes. *ACM Transactions on Graphics*, 42(4), 2023. Proceedings of ACM SIGGRAPH 2023.
- [3] Sofien Bouaziz, Sebastian Martin, Tiantian Liu, Ladislav Kavan, and Mark Pauly. Projective dynamics: Fusing constraint projections for fast simulation. *ACM Transactions on Graphics*, 33(4), 2014.
- [4] Julien Diener, Mathieu Rodriguez, Lionel Baboud, and Lionel Reveret. Wind projection basis for real-time animation of trees. *Computer Graphics Forum*, 28(2):533–540, 2009.
- [5] Antoine Guedon and Vincent Lepetit. Sugar: Surface-aligned gaussian splatting for efficient 3d mesh reconstruction and high-quality mesh rendering. In *IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2024.
- [6] Yixiong Jing, Qi Wang, Lin Chen, Junwei Jiang, Guangming Wang, Haibing Wu, Olaf Wysocki, Wanli Ma, and Brian Sheil. BendTwin: Robust dense-to-sparse physical reconstruction with bending-aware differentiable spring-mass models. *arXiv preprint arXiv:2608.06164*, 2026.
- [7] Ladislav Kavan, Dan Gerszewski, Adam W. Bargteil, and Peter-Pike Sloan. Physics-inspired upsampling for cloth simulation in games. *ACM Transactions on Graphics*, 30(4), 2011. Proceedings of ACM SIGGRAPH 2011.
- [8] Bernhard Kerbl, Georgios Kopanas, Thomas Leimkühler, and George Drettakis. 3d gaussian splatting for real-time radiance field rendering. *ACM Transactions on Graphics*, 42(4):139:1–139:14, 2023.
- [9] Yuanhang Lei, Bomeng Zhao, Zesong Yang, Xingxuan Li, Tao Cheng, Haocheng Peng, Ru Zhang, Yang Yang, Siyuan Huang, Yujun Shen, Ruizhen Hu, Hujun Bao, and Zhaopeng Cui. Diffwind: Physics-informed differentiable modeling of wind-driven object dynamics. In *International Conference on Learning Representations*, 2026. arXiv:2603.09668.
- [10] Yikun Ma, Yiqing Li, Jingwen Ye, Zhongkai Wu, Weidong Zhang, Lin Gao, and Zhi Jin. FastPhysGS: Accelerating physics-based dynamic 3DGS simulation via interior completion and adaptive optimization. *arXiv preprint arXiv:2602.01723*, 2026.
- [11] Donglai Xiang, Vismay Modi, Rishit Dagli, Ty Trusty, Gilles Daviet, Anka He Chen, Nicholas Sharp, and David I. W. Levin. Freeform: Reduced-order deformable simulation from particle-based skinning eigenmodes. *arXiv preprint arXiv:2605.29318*, 2026.
- [12] Tianyi Xie, Zeshun Zong, Yuxing Qiu, Xuan Li, Yutao Feng, Yin Yang, and Chenfanfu Jiang. Physgaussian: Physics-integrated 3d gaussians for generative dynamics. In *IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2024. arXiv:2311.12198.

- [13] Hongru Yan, Xiang Zhang, Zeyuan Chen, Fangyin Wei, and Zhuowen Tu. Gaussian swaying: Surface-based framework for aerodynamic simulation with 3d gaussians. In *IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision*, pages 4932–4942, 2026. arXiv:2512.01306.
- [14] Zehao Yu, Torsten Sattler, and Andreas Geiger. Gaussian opacity fields: Efficient adaptive surface reconstruction in unbounded scenes. *ACM Transactions on Graphics*, 43(6), 2024.